NEET UG EXAM-ORIENTED PHYSICS TUTORIAL

NUCLEI / পরমাণুর নিউক্লিয়াস

Comprehensive Bilingual Guide (English & বাংলা) • Core Nuclear Physics, Mass Defect, Binding Energy, Nuclear Forces & Energy Reactions with Practice Questions & Detailed Solutions

1. Overview & Learning Objectives / শিখন উদ্দেশ্য এবং সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ENGLISH

In atomic physics, experiments revealed that the positive charge and more than 99.9% of an atom's mass are densely concentrated at its center in a tiny core called the **nucleus**. While an atom has a characteristic dimension of about $10^{-10}\ \mathrm{m}$ (1 Å), the nucleus has dimensions of only about $10^{-14}\ \mathrm{m}$ to $10^{-15}\ \mathrm{m}$ (1 fm). The nuclear radius is smaller than the atomic radius by a factor of roughly 10^4, meaning that the nuclear volume is approximately 10^{-12} times the volume of the atom. Consequently, an atom is overwhelmingly empty space; if an atom were enlarged to the size of a large classroom, its nucleus would be no larger than a tiny pinhead.

NEET UG Target Learning Objectives:

- Define the unified atomic mass unit (u) and compute isotopic average masses.
- Understand nuclear composition: protons, neutrons, atomic number Z, neutron number N, mass number A, and classifications (isotopes, isobars, isotones).
- Apply the nuclear radius empirical law $R = R_0 A^{1/3}$ and demonstrate that nuclear matter density ρ is constant across all nuclides.
- Analyze mass-energy equivalence ($E = mc^2$), mass defect (ΔM), and binding energy (E_b).
- Interpret the binding energy per nucleon (E_{bn}) curve, its maximum at $^{56}\mathrm{Fe}$, saturation of nuclear forces, and the energetics of fission and fusion.
- Understand the non-Coulombic, short-range, charge-independent properties of the strong nuclear force and its potential energy curve.
- Explain natural radioactivity, nuclear stability criteria (N/Z ratio), and quantitative energetics of nuclear fission and stellar thermonuclear fusion.

বাংলা

পরমাণু পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে জানা যায় যে, প্রতিটি পরমাণুর ধনাত্মক আধান এবং সামগ্রিক ভরের ৯৯.৯%-এরও বেশি অংশ পরমাণুর কেন্দ্রে অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটি স্থানে কেন্দ্রীভূত থাকে, যাকে **নিউক্লিয়াস** (পরমাণু কেন্দ্রক) বলা হয়। যেখানে একটি সমগ্র পরমাণুর আকার প্রায় $10^{-10}\ \mathrm{m}$ (1 Å), সেখানে নিউক্লিয়াসের আকার মাত্র $10^{-14}\ \mathrm{m}$ থেকে $10^{-15}\ \mathrm{m}$ (1 fm)। অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্ধ পরমাণুর ব্যাসার্ধের তুলনায় প্রায় 10^4 গুণ ছোট। এর অর্থ হলো নিউক্লিয়াসের আয়তন সমগ্র পরমাণুর আয়তনের প্রায় 10^{-12} অংশ। সুতরাং পরমাণুর সিংহভাগ অংশই সম্পূর্ণ ফাঁকা; একটি পরমাণুকে যদি একটি শ্রেণিকক্ষের সমান বড় কল্পনা করা হয়, তবে তার নিউক্লিয়াসটি হবে একটি আলপিনের অগ্রভাগের সমান।

NEET UG পাঠের মূল উদ্দেশ্যসমূহ:

- পারমাণবিক ভর একক (u) সংজ্ঞায়িত করা এবং আইসোটোপীয় গড় পারমাণবিক ভর গণনা করা।

BOSONANCE

- নিউক্লিয়াসের উপাদানসমূহ বোঝা: প্রোটন, নিউট্রন, পারমাণবিক সংখ্যা Z, নিউট্রন সংখ্যা N, ভর সংখ্যা A, এবং বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ (আইসোটোপ, আইসোবার, আইসোটোন)।
- নিউক্লীয় ব্যাসার্ধের প্রায়োগিক সূত্র $R = R_0 A^{1/3}$ প্রয়োগ করা এবং প্রমাণ করা যে সকল নিউক্লিয়াসের জন্য নিউক্লীয় পদার্থের ঘনত্ব ρ ধ্রুবক।
- ভর-শক্তি তুল্যতা ($E = mc^2$), ভর ত্রুটি (ΔM), এবং নিউক্লীয় বন্ধন শক্তি (E_b) বিশ্লেষণ করা।
- নিউক্লিয়ন প্রতি বন্ধন শক্তি (E_{bn}) লেখচিত্র, $^{56}\mathrm{Fe}$-তে এর সর্বোচ্চ মান, নিউক্লীয় বলের সম্পৃক্তি ধর্ম এবং বিভাজন ও সংযোজনের শক্তির ভিত্তি অনুধাবন করা।
- শক্তিশালী নিউক্লীয় বলের কুলম্ব-বহির্ভূত, স্বল্প-পাল্লার ও আধান-নিরপেক্ষ বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং স্থিতিশক্তি লেখচিত্র ব্যাখ্যা করা।
- তেজস্ক্রিয়তার মূল ধারণা, নিউক্লীয় স্থায়িত্বের শর্তাবলী (N/Z অনুপাত), এবং পারমাণবিক বিভাজন ও সৌর তাপ-নিউক্লীয় সংযোজনের বিস্তারিত গাণিতিক বিশ্লেষণ করা।

2. Atomic Masses & Composition of the Nucleus / পারমাণবিক ভর এবং নিউক্লিয়াসের গঠন

ENGLISH

2.1 Atomic Mass Unit (u)

Because atomic and nuclear masses are unimaginably tiny in kilograms (for example, the mass of a single carbon-12 atom is $1.992647 \times 10^{-26}\,\mathrm{kg}$), physicists define the **unified atomic mass unit** (symbol **u** or **amu**) as exactly $\frac{1}{12}$th of the mass of an unbound neutral carbon-12 ($^{12}\mathrm{C}$) atom at rest:

UNIFIED ATOMIC MASS UNIT

$$1\,\mathrm{u} = \frac{\text{mass of one } ^{12}\mathrm{C} \text{ atom}}{12} = \frac{1.992647 \times 10^{-26}\,\mathrm{kg}}{12} \approx 1.660539 \times 10^{-27}\,\mathrm{kg}$$

2.2 Isotopes and Relative Abundance

Measurement of atomic masses using high-precision mass spectrometers revealed that most chemical elements consist of a mixture of distinct atomic species called **isotopes**—atoms having the same atomic number Z (and thus identical chemical properties and the same position in the periodic table) but differing in mass number A and neutron number N. The observed atomic mass of an element is the weighted average over its naturally occurring isotopes:

WEIGHTED AVERAGE ATOMIC MASS

$$M_{\text{avg}} = \frac{\sum (f_i \times m_i)}{100}$$

Example: Natural chlorine consists of two stable isotopes: $^{35}\mathrm{Cl}$ (mass $34.98\,\mathrm{u}$, natural abundance 75.4%) and $^{37}\mathrm{Cl}$ (mass $36.98\,\mathrm{u}$, natural abundance 24.6%). The average atomic mass is:

$$M_{\mathrm{Cl}} = \frac{75.4 \times 34.98 + 24.6 \times 36.98}{100} = 35.47\,\mathrm{u}$$

Hydrogen has three isotopes: protium ($^{1}_{1}\mathrm{H}$, abundance 99.985%, whose nucleus is a single proton), deuterium ($^{2}_{1}\mathrm{H}$, abundance 0.015%), and tritium ($^{3}_{1}\mathrm{H}$, radioactive with half-life

BOSONANCE

$\approx 12.3\,\text{years}$).

2.3 Constituents of the Nucleus & Discovery of the Neutron

The nucleus consists of two types of fundamental particles, collectively termed **nucleons**:

- **Protons:** Positively charged particles carrying charge $+e = +1.602 \times 10^{-19}\,\text{C}$ and rest mass $m_p = 1.00727\,\text{u} = 1.67262 \times 10^{-27}\,\text{kg}$. The number of protons in a nucleus is its atomic number Z.
- **Neutrons:** Electrically neutral particles discovered in 1932 by **James Chadwick**. Chadwick bombarded beryllium targets with α-particles (^4_2He) and observed highly penetrating neutral radiation capable of knocking protons out of light nuclei (such as paraffin, helium, and nitrogen):
$$^4_2\text{He} + {}^9_4\text{Be} \rightarrow {}^{12}_6\text{C} + {}^1_0\text{n}$$
By applying conservation of linear momentum and energy to these collisions, Chadwick showed that the radiation consisted of neutral particles of mass almost equal to that of a proton. Rest mass of a neutron is $m_n = 1.00866\,\text{u} = 1.67493 \times 10^{-27}\,\text{kg}$.

> **Crucial Concept for NEET:** An isolated free neutron is unstable; it undergoes β^--decay into a proton, an electron, and an antineutrino ($\text{n} \rightarrow \text{p} + \text{e}^- + \bar{\nu}_e$) with a mean lifetime of approximately $1000\,\text{s}$ ($\approx 14\,\text{minutes}$). However, inside a stable nucleus, neutrons are completely stable due to nuclear binding interactions!

2.4 Classification of Nuclides

A specific nuclear species is represented by the standard symbol $^A_Z X$, where X is the chemical symbol, Z is the atomic number (number of protons), N is the neutron number, and $A = Z + N$ is the total mass number (nucleon number):

- **Isotopes:** Nuclides with the same Z but different N and A. Examples: ^1_1H, ^2_1H, ^3_1H; or $^{12}_6\text{C}$, $^{14}_6\text{C}$.
- **Isobars:** Nuclides with the same mass number A but different atomic numbers Z. Examples: ^3_1H and ^3_2He; or $^{14}_6\text{C}$ and $^{14}_7\text{N}$.
- **Isotones:** Nuclides having the same number of neutrons ($N = A - Z$) but different Z and A. Examples: $^{197}_{79}\text{Au}$ ($N = 197 - 79 = 118$) and $^{198}_{80}\text{Hg}$ ($N = 198 - 80 = 118$); or $^{13}_6\text{C}$ and $^{14}_7\text{N}$ (both have $N = 7$).

BOSONANCE

বাংলা

২.১ পারমাণবিক ভর একক (u)

কিলোগ্রাম এককে পারমাণবিক এবং নিউক্লীয় ভর পরিমাপ করা অত্যন্ত অসুবিধাজনক (উদাহরণস্বরূপ, একটি কার্বন-১২ পরমাণুর ভর মাত্র $1.992647 \times 10^{-26}\,\text{kg}$)। তাই পদার্থবিদ্যায় **একীভূত পারমাণবিক ভর একক** (সংকেত **u** বা **amu**) ব্যবহৃত হয়। স্থির অবস্থায় থাকা একটি ভূমিস্তরের কার্বন-১২ (^{12}C) পরমাণুর ভরের $\frac{1}{12}$ অংশকে এক পারমাণবিক ভর একক বলে সংজ্ঞায়িত করা হয়:

একীভূত পারমাণবিক ভর একক

$$1\,\text{u} = \frac{\text{একটি } {}^{12}\text{C} \text{ পরমাণুর ভর}}{12} = \frac{1.992647 \times 10^{-26}\,\text{kg}}{12} \approx 1.660539 \times 10^{-27}\,\text{kg}$$

২.২ আইসোটোপ এবং আপেক্ষিক প্রাচুর্য

ভর বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে অত্যন্ত নির্ভুল পরিমাপে দেখা গেছে যে প্রায় প্রতিটি মৌলিক পদার্থ একাধিক ভিন্ন ভরের পরমাণুর মিশ্রণ, যাদের **আইসোটোপ** (সমস্থানিক) বলা হয়। এদের পারমাণবিক সংখ্যা Z অভিন্ন হওয়ায় এদের রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য হুবহু এক এবং পর্যায় সারণীতে একই স্থানে অবস্থান করে, কিন্তু ভর সংখ্যা A এবং নিউট্রন সংখ্যা N ভিন্ন হয়। কোনো মৌলের গড় পারমাণবিক ভর হলো প্রকৃতিতে প্রাপ্ত আইসোটোপগুলির ভরের পরিমিত গড় (weighted average):

গড় পারমাণবিক ভর নির্ণয়

$$M_{\text{avg}} = \frac{\sum (f_i \times m_i)}{100}$$

উদাহরণ: প্রাকৃতিক ক্লোরিন দুটি প্রধান আইসোটোপের সমন্বয়ে গঠিত: ^{35}Cl (ভর $34.98\,\text{u}$, আপেক্ষিক প্রাচুর্য 75.4%) এবং ^{37}Cl (ভর $36.98\,\text{u}$, আপেক্ষিক প্রাচুর্য 24.6%)। এর গড় পারমাণবিক ভর:

$$M_{\text{Cl}} = \frac{75.4 \times 34.98 + 24.6 \times 36.98}{100} = 35.47\,\text{u}$$

হাইড্রোজেনের তিনটি আইসোটোপ রয়েছে: প্রোটিয়াম ($^{1}_{1}\text{H}$, প্রাচুর্য 99.985%, যার নিউক্লিয়াসে শুধুমাত্র একটি প্রোটন থাকে), ডয়টেরিয়াম ($^{2}_{1}\text{H}$, প্রাচুর্য 0.015%), এবং ট্রিটিয়াম ($^{3}_{1}\text{H}$, তেজস্ক্রিয়, অর্ধায়ু ≈ 12.3 বছর)।

২.৩ নিউক্লিয়াসের উপাদানসমূহ এবং নিউট্রন আবিষ্কার

নিউক্লিয়াস প্রধানত দুটি মৌলিক কণার সমন্বয়ে গঠিত, যাদের একত্রে **নিউক্লিয়ন** বলা হয়:

- **প্রোটন:** একক ধনাত্মক আধানযুক্ত কণা, যার আধান $+e = +1.602 \times 10^{-19}\,\text{C}$ এবং স্থির ভর $m_p = 1.00727\,\text{u} = 1.67262 \times 10^{-27}\,\text{kg}$। নিউক্লিয়াসে উপস্থিত প্রোটনের সংখ্যাই হলো পারমাণবিক সংখ্যা Z।
- **নিউট্রন:** নিস্তড়িৎ কণা, যা ১৯৩২ সালে **জেমস চ্যাডউইক** আবিষ্কার করেন। বেরিলিয়াম পাতকে আলফা কণা ($^{4}_{2}\text{He}$) দ্বারা আঘাত করে তিনি তীব্র ভেদনক্ষমতা সম্পন্ন নিস্তড়িৎ বিকিরণ পর্যবেক্ষণ করেন, যা প্যারাফিন, হিলিয়াম ও নাইট্রোজেনের মতো হালকা নিউক্লিয়াস থেকে দ্রুতগতির প্রোটন ছিটকে বের করতে সক্ষম:
  $$^{4}_{2}\text{He} + {}^{9}_{4}\text{Be} \rightarrow {}^{12}_{6}\text{C} + {}^{1}_{0}\text{n}$$
  ভরবেগ ও শক্তির সংরক্ষণ সূত্র প্রয়োগ করে চ্যাডউইক প্রমাণ করেন যে এই বিকিরণটি প্রোটনের প্রায় সমান ভরের নিস্তড়িৎ কণা দ্বারা গঠিত। একটি নিউট্রনের স্থির ভর $m_n = 1.00866\,\text{u} = 1.67493 \times 10^{-27}\,\text{kg}$।

> **NEET-এর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:** একটি মুক্ত নিউট্রন অস্থিতিশীল; এটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে β^--ক্ষয়ের মাধ্যমে একটি প্রোটন, একটি ইলেকট্রন এবং একটি অ্যান্টিনিউট্রিনোতে বিশ্লিষ্ট হয় ($\text{n} \rightarrow \text{p} + \text{e}^- + \bar{\nu}_e$), যার গড় আয়ু প্রায় $1000\,\text{s}$ (প্রায় ১৪ মিনিট)। তবে নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরে সবল নিউক্লীয় বন্ধনের কারণে নিউট্রন সম্পূর্ণ স্থায়ী!

২.৪ নিউক্লাইডের শ্রেণীবিভাগ

যেকোনো নির্দিষ্ট পরমাণু নিউক্লিয়াসকে $^{A}_{Z}X$ প্রতীকে প্রকাশ করা হয়, যেখানে X হলো মৌলের রাসায়নিক সংকেত, Z হলো পারমাণবিক সংখ্যা (প্রোটন সংখ্যা), N হলো নিউট্রন সংখ্যা, এবং $A = Z + N$ হলো মোট ভর সংখ্যা (নিউক্লিয়ন সংখ্যা):

- **আইসোটোপ (Isotopes):** যে সকল নিউক্লাইডের পারমাণবিক সংখ্যা Z একই কিন্তু নিউট্রন সংখ্যা N ও ভর সংখ্যা A ভিন্ন। উদাহরণ: $^{1}_{1}\text{H}$, $^{2}_{1}\text{H}$, $^{3}_{1}\text{H}$; অথবা $^{12}_{6}\text{C}$, $^{14}_{6}\text{C}$।
- **আইসোবার (Isobars):** যে সকল নিউক্লাইডের ভর সংখ্যা A একই কিন্তু পারমাণবিক সংখ্যা Z ভিন্ন। উদাহরণ: $^{3}_{1}\text{H}$ এবং $^{3}_{2}\text{He}$; অথবা $^{14}_{6}\text{C}$ এবং $^{14}_{7}\text{N}$।

BOSONANCE

- **আইসোটোন (Isotones):** যে সকল নিউক্লাইডের নিউট্রন সংখ্যা ($N = A - Z$) সমান কিন্তু পারমাণবিক সংখ্যা Z ও ভর সংখ্যা A ভিন্ন। উদাহরণ: $^{197}_{79}\mathrm{Au}$ ($N = 197 - 79 = 118$) এবং $^{198}_{80}\mathrm{Hg}$ ($N = 198 - 80 = 118$); অথবা $^{13}_{6}\mathrm{C}$ এবং $^{14}_{7}\mathrm{N}$ (উভয়েরই $N = 7$)।

3. Size & Density of the Nucleus / নিউক্লিয়াসের আকার ও ঘনত্ব

ENGLISH

3.1 Nuclear Radius Formula

The earliest estimate of nuclear dimensions came from Rutherford's α-particle scattering experiments. The distance of closest approach d for a head-on collision of an α-particle of kinetic energy $K_\alpha \approx 5.5\,\mathrm{MeV}$ fired at a gold nucleus ($Z = 79$) is given by equating kinetic energy to electrostatic potential energy:

$$d = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2Ze^2}{K_\alpha} \approx 4.0 \times 10^{-14}\,\mathrm{m} = 40\,\mathrm{fm}$$

Because the α-particle experiences only Coulomb repulsion up to this distance, the actual nuclear boundary must be even smaller. Modern high-energy electron scattering experiments (which probe the charge distribution via the electromagnetic interaction without being distorted by strong nuclear forces) establish that the nuclear radius R of a nucleus with mass number A obeys the empirical formula:

NUCLEAR RADIUS FORMULA

$$R = R_0 A^{1/3}$$

where $R_0 \approx 1.2 \times 10^{-15}\,\mathrm{m} = 1.2\,\mathrm{fm}$ (ranging between $1.1\,\mathrm{fm}$ and $1.2\,\mathrm{fm}$).

3.2 Nuclear Volume and Constancy of Nuclear Density

Assuming the nucleus to be approximately spherical of radius R, its volume is:

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi (R_0 A^{1/3})^3 = \frac{4}{3}\pi R_0^3 A \propto A$$

Thus, the nuclear volume is directly proportional to the mass number A. If the average mass of a nucleon is $m_N \approx 1.66 \times 10^{-27}\,\mathrm{kg}$, the total nuclear mass is approximately $M \approx A \cdot m_N$. The nuclear matter density ρ is given by:

NUCLEAR DENSITY (INDEPENDENT OF MASS NUMBER A)

$$\rho = \frac{\text{Mass}}{\text{Volume}} = \frac{A \cdot m_N}{\frac{4}{3}\pi R_0^3 A} = \frac{m_N}{\frac{4}{3}\pi R_0^3} \approx \frac{1.66 \times 10^{-27}}{\frac{4}{3}\pi (1.2 \times 10^{-15})^3} \approx 2.3 \times 10^{17}\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$$

Fundamental NEET Takeaway:

- Nuclear density ρ is **completely independent of the mass number A and atomic number Z**! All atomic nuclei—from hydrogen to uranium—have virtually the same incredibly high density ($\approx 2.3 \times 10^{17}\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$).

BOSONANCE

- Compare this with the density of liquid water ($10^3\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$): nuclear matter is roughly 2.3×10^{14} times denser than water!
- The only astronomical bodies with density comparable to nuclear density are **neutron stars**, which are essentially gigantic macroscopic nuclei held together by gravitational collapse.

বাংলা

৩.১ নিউক্লীয় ব্যাসার্ধের সূত্র

নিউক্লিয়াসের আকারের প্রথম সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় রাদারফোর্ডের আলফা কণা বিচ্ছুরণ পরীক্ষা থেকে। $5.5\,\mathrm{MeV}$ গতিশক্তিসম্পন্ন একটি আলফা কণা যখন স্বর্ণ নিউক্লিয়াসের ($Z = 79$) দিকে সরাসরি নিক্ষিপ্ত হয়, তখন তার নিকটতম গমন দূরত্ব (distance of closest approach) d নির্ণয় করা যায় গতিশক্তি ও স্থিরতাড়িতিক স্থিতিশক্তি সমীকরণের মাধ্যমে:

$$d = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2Ze^2}{K_\alpha} \approx 4.0 \times 10^{-14}\,\mathrm{m} = 40\,\mathrm{fm}$$

যেহেতু এই দূরত্ব পর্যন্ত আলফা কণাটি কেবলমাত্র কুলম্ব বিকর্ষণ অনুভব করে, তাই নিউক্লিয়াসের প্রকৃত আকার এর চেয়েও ছোট হতে হবে। পরবর্তীকালে উচ্চ-শক্তির ইলেকট্রন বিচ্ছুরণ পরীক্ষার মাধ্যমে অত্যন্ত নির্ভুলভাবে প্রমাণিত হয় যে, A ভর সংখ্যা বিশিষ্ট যেকোনো নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্ধ R নিচের পরীক্ষালব্ধ সূত্রটি মেনে চলে:

নিউক্লীয় ব্যাসার্ধের সূত্র

$$R = R_0 A^{1/3}$$

যেখানে $R_0 \approx 1.2 \times 10^{-15}\,\mathrm{m} = 1.2\,\mathrm{fm}$ (যার মান প্রায় $1.1\,\mathrm{fm}$ থেকে $1.2\,\mathrm{fm}$-এর মধ্যে থাকে)।

৩.২ নিউক্লীয় আয়তন এবং নিউক্লীয় ঘনত্বের ধ্রুবকতা

নিউক্লিয়াসকে R ব্যাসার্ধের একটি সুষম গোলক বিবেচনা করলে তার আয়তন দাঁড়ায়:

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi (R_0 A^{1/3})^3 = \frac{4}{3}\pi R_0^3 A \propto A$$

অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের আয়তন তার ভর সংখ্যা A-এর সাথে সরলানুপাতিক। প্রতিটি নিউক্লিয়নের গড় ভর $m_N \approx 1.66 \times 10^{-27}\,\mathrm{kg}$ হলে, নিউক্লিয়াসের মোট ভর $M \approx A \cdot m_N$। অতএব, নিউক্লীয় পদার্থের ঘনত্ব ρ:

নিউক্লীয় পদার্থের ঘনত্ব (ভর সংখ্যা A-এর ওপর অনির্ভরশীল)

$$\rho = \frac{\text{ভর}}{\text{আয়তন}} = \frac{A \cdot m_N}{\frac{4}{3}\pi R_0^3 A} = \frac{m_N}{\frac{4}{3}\pi R_0^3} \approx \frac{1.66 \times 10^{-27}}{\frac{4}{3}\pi (1.2 \times 10^{-15})^3} \approx 2.3 \times 10^{17}\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$$

NEET-এর জন্য অপরিহার্য সিদ্ধান্তসমূহ:

- নিউক্লীয় পদার্থের ঘনত্ব ρ **ভর সংখ্যা A বা পারমাণবিক সংখ্যা Z-এর ওপর একেবারেই নির্ভর করে না**! হালকা হাইড্রোজেন থেকে শুরু করে ভারী ইউরেনিয়াম পর্যন্ত সমস্ত নিউক্লিয়াসের ঘনত্ব কার্যত একই এবং অপরিবর্তনীয় ($\approx 2.3 \times 10^{17}\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$)।
- পানির ঘনত্বের ($10^3\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$) সাথে তুলনা করলে দেখা যায় যে নিউক্লীয় পদার্থ পানির তুলনায় প্রায় 2.3×10^{14} গুণ বেশি ঘন!

BOSONANCE

- মহাবিশ্বে শুধুমাত্র **নিউট্রন তারা (Neutron Stars)**-এর ঘনত্ব এই নিউক্লীয় ঘনত্বের সমতুল্য; মহাকর্ষীয় সংকোচনের কারণে এদের পরমাণুগুলি ভেঙে গিয়ে নিউক্লীয় পদার্থের একটি সুবিশাল মহাজাগতিক পিণ্ডে রূপান্তরিত হয়।

4. Mass-Energy Equivalence & Nuclear Binding Energy / ভর-শক্তি তুল্যতা এবং নিউক্লীয় বন্ধন শক্তি

ENGLISH

4.1 Einstein's Mass-Energy Equivalence

In classical physics, mass and energy were regarded as two independent conserved quantities. In 1905, Albert Einstein's special theory of relativity established that mass is simply another form of energy. Mass can be converted into kinetic or electromagnetic energy, and vice versa, according to the famous relation:

EINSTEIN'S MASS-ENERGY RELATION

$$E = mc^2$$

where $c \approx 2.9979 \times 10^8\,\mathrm{m\,s^{-1}} \approx 3 \times 10^8\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ is the speed of light in vacuum.

Energy Equivalent of 1 Unified Atomic Mass Unit:

$$E(1\,\mathrm{u}) = (1.660539 \times 10^{-27}\,\mathrm{kg}) \times (2.997925 \times 10^8\,\mathrm{m\,s^{-1}})^2 = 1.4924 \times 10^{-10}\,\mathrm{J}$$

$$E(1\,\mathrm{u}) = \frac{1.4924 \times 10^{-10}\,\mathrm{J}}{1.60218 \times 10^{-19}\,\mathrm{J/eV}} = 931.49 \times 10^6\,\mathrm{eV} \approx 931.5\,\mathrm{MeV}$$

Thus, we write the conversion factor as: $1\,\mathrm{u} = 931.5\,\mathrm{MeV}/c^2$.

4.2 Mass Defect (ΔM)

High-precision measurements reveal that the actual rest mass M_N of any bound nucleus is always strictly **less** than the combined sum of the masses of its constituent free protons and neutrons. This missing mass is called the **mass defect** (ΔM):

MASS DEFECT FORMULA

$$\Delta M = [Zm_p + (A - Z)m_n] - M_N$$

In practical calculations involving neutral atomic masses $m(^A_Z X)$ and the atomic mass of hydrogen $m(^1_1\mathrm{H}) = m_p + m_e$, the electron masses cancel out precisely:

$$\Delta M = \left[Zm(^1_1\mathrm{H}) + (A - Z)m_n\right] - m(^A_Z X)$$

4.3 Nuclear Binding Energy (E_b) and Binding Energy per Nucleon (E_{bn})

When isolated nucleons bind together to form a nucleus, an amount of energy equal to $\Delta M c^2$ is released. Conversely, to tear a nucleus completely apart into its individual free protons and neutrons, an equal amount of energy must be supplied from outside. This energy is the **nuclear binding energy** (E_b):

BOSONANCE

BINDING ENERGY AND BINDING ENERGY PER NUCLEON

$$E_b = \Delta M \cdot c^2 = \Delta M(\text{in u}) \times 931.5\,\text{MeV}$$

$$E_{bn} = \frac{E_b}{A}$$

While E_b represents the total energy needed to dissociate the entire nucleus, the **binding energy per nucleon ($E_{bn} = E_b/A$)** is the true measure of nuclear stability. A higher E_{bn} means the nucleons are held more tightly, making the nucleus more stable against disintegration.

বাংলা

৪.১ আইনস্টাইনের ভর-শক্তি তুল্যতা

চিরায়ত বলবিদ্যায় ভর এবং শক্তিকে দুটি সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সংরক্ষিত রাশি হিসেবে গণ্য করা হতো। ১৯০৫ সালে অ্যালবার্ট আইনস্টাইন তাঁর বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করেন যে ভর হলো শক্তিরই আরেকটি ঘনীভূত রূপ। বিখ্যাত সমীকরণের মাধ্যমে ভর শক্তিতে এবং শক্তি ভরে রূপান্তরিত হতে পারে:

আইনস্টাইনের ভর-শক্তি সমীকরণ

$$E = mc^2$$

যেখানে $c \approx 3 \times 10^8\,\text{m}\,\text{s}^{-1}$ হলো শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগ।

১ পারমাণবিক ভর এককের তুল্য শক্তি:

$$E(1\,\text{u}) = (1.660539 \times 10^{-27}\,\text{kg}) \times (2.997925 \times 10^8\,\text{m}\,\text{s}^{-1})^2 = 1.4924 \times 10^{-10}\,\text{J}$$

$$E(1\,\text{u}) = \frac{1.4924 \times 10^{-10}\,\text{J}}{1.60218 \times 10^{-19}\,\text{J/eV}} \approx 931.5\,\text{MeV}$$

সুতরাং হিসাবের সুবিধার্থে আমরা পাই: $1\,\text{u} = 931.5\,\text{MeV}/c^2$।

৪.২ ভর ত্রুটি (ΔM)

ভর বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা গেছে যে একটি গঠিত নিউক্লিয়াসের প্রকৃত ভর M_N সর্বদা তার গঠনকারী মুক্ত প্রোটন ও নিউট্রনগুলির পৃথক ভরের সমষ্টির চেয়ে কিছুটা **কম** হয়। এই ভরের পার্থক্যকে **ভর ত্রুটি** (ΔM) বলা হয়:

ভর ত্রুটির গাণিতিক রূপ

$$\Delta M = [Zm_p + (A - Z)m_n] - M_N$$

নিরপেক্ষ পরমাণুর ভর $m(^A_Z X)$ এবং হাইড্রোজেন পরমাণুর ভর $m(^1_1\text{H}) = m_p + m_e$ ব্যবহার করলে ইলেকট্রনের ভর উভয় দিক থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়:

$$\Delta M = \left[Zm(^1_1\text{H}) + (A - Z)m_n\right] - m(^A_Z X)$$

৪.৩ নিউক্লীয় বন্ধন শক্তি (E_b) এবং নিউক্লিয়ন প্রতি বন্ধন শক্তি (E_{bn})

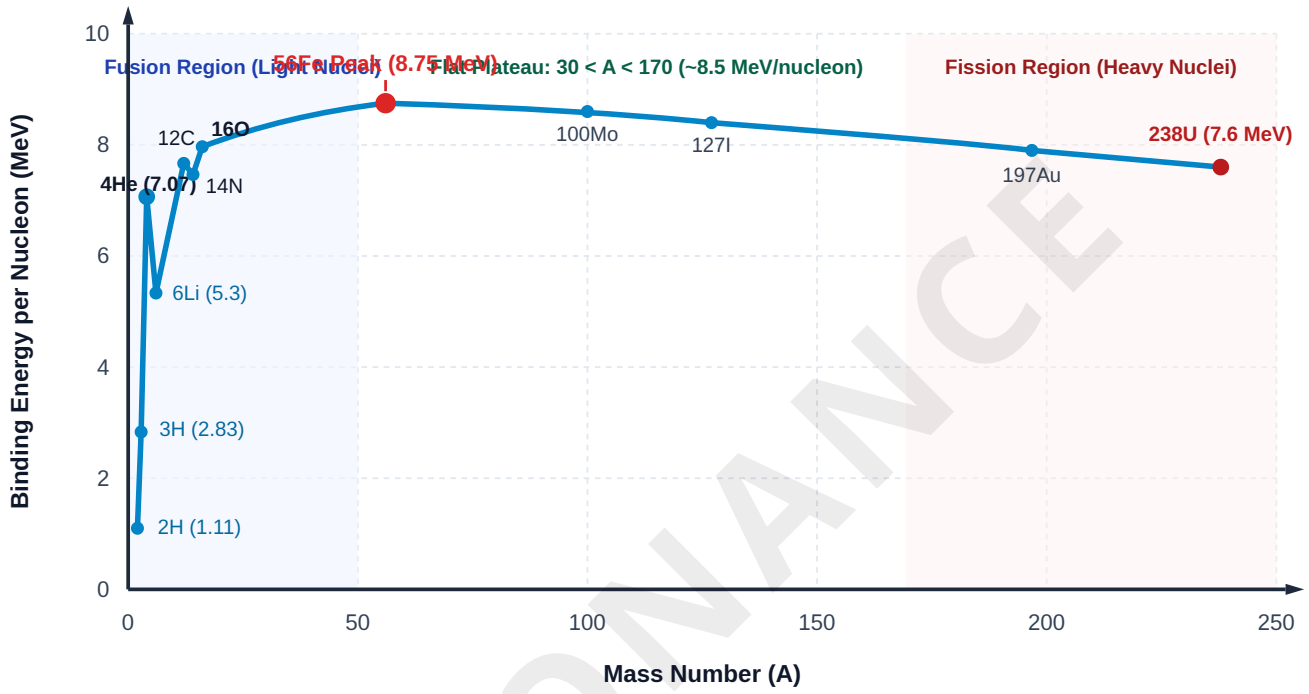
যখন পৃথক প্রোটন ও নিউট্রন একত্রিত হয়ে একটি নিউক্লিয়াস গঠন করে, তখন ভর ত্রুটির সমতুল্য শক্তি ($\Delta M c^2$) চারিপাশে নির্গত হয়। বিপরীতভাবে, একটি গঠিত নিউক্লিয়াসকে সম্পূর্ণ ভেঙে তার মূল প্রোটন ও নিউট্রনগুলিতে পৃথক করতে বাইরে থেকে ঠিক সমপরিমাণ শক্তি সরবরাহ করতে হয়। এই প্রয়োজনীয় শক্তিকে **বন্ধন শক্তি** (E_b) বলা হয়:

বন্ধন শক্তি ও নিউক্লিয়ন প্রতি বন্ধন শক্তি

BOSONANCE

$$E_b = \Delta M \cdot c^2 = \Delta M(\text{u-ভর}) \times 931.5\,\text{MeV}$$
$$E_{bn} = \frac{E_b}{A}$$

মোট বন্ধন শক্তি নিউক্লিয়াসের সামগ্রিক বিচ্ছিন্নতার মাপক হলেও, কোনো নিউক্লিয়াসের প্রকৃত স্থায়িত্ব নির্ভর করে তার **নিউক্লিয়ন প্রতি বন্ধন শক্তি** ($E_{bn} = E_b/A$)-এর ওপর। E_{bn}-এর মান যত বেশি হয়, নিউক্লিয়নগুলি পরস্পরের সাথে তত দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকে এবং সেই নিউক্লিয়াস তত বেশি স্থায়ী হয়।



Tutorial Diagram 1: Binding energy per nucleon (E_{bn}) versus mass number A. Shows the global maximum at ^{56}Fe, the broad flat plateau in the intermediate mass region, and lower values at both ends that enable nuclear fusion and fission.

BOSONANCE

ENGLISH

4.4 Essential Features of the Binding Energy Curve

1. **The Broad Flat Plateau ($30 < A < 170$):** The binding energy per nucleon is practically constant, hovering around $8.5\,\text{MeV/nucleon}$ ($\approx 8.0\,\text{MeV}$ to $8.75\,\text{MeV}$). This constancy is a direct consequence of the **short-range nature and saturation property** of the nuclear force. Inside a sufficiently large nucleus, a given nucleon only interacts with its immediate nearest neighbors within a range of a few femtometers. Adding more nucleons to a nucleus expands its volume without altering the binding environment of interior nucleons.
2. **Global Maximum at Iron ($A = 56$):** The curve attains its highest peak at $^{56}_{26}\text{Fe}$, with $E_{bn} \approx 8.75\,\text{MeV/nucleon}$. Iron-56 is the most stable and tightly bound nuclide in nature.
3. **Decline for Heavy Nuclei ($A > 170$):** For very heavy nuclei, E_{bn} gradually drops, reaching approximately $7.6\,\text{MeV/nucleon}$ for ^{238}U. This decline occurs because long-range electrostatic Coulomb repulsion between all pairs of protons grows as $Z(Z-1)$, which eventually begins to compete with the short-range attractive nuclear force. When a heavy nucleus ($A \sim 240$) undergoes **fission** into two medium fragments ($A \sim 120$), E_{bn} increases

from $\sim 7.6\,\mathrm{MeV}$ to $\sim 8.5\,\mathrm{MeV}$, releasing roughly $0.9\,\mathrm{MeV}$ per nucleon (total $\approx 216\,\mathrm{MeV}$ per event).

4. **Decline for Light Nuclei ($A < 30$):** For very light nuclei, a large fraction of the nucleons reside on the surface and have fewer neighbors, causing E_{bn} to drop significantly ($1.11\,\mathrm{MeV}$ for $^{2}\mathrm{H}$). When light nuclei unite via **nuclear fusion** (e.g. hydrogen fusing into helium, $E_{bn} \approx 7.07\,\mathrm{MeV}$), the nucleons become much more tightly bound, releasing enormous energy.
5. **Local Peaks for Even-Even Nuclei:** The curve exhibits pronounced local spikes at $^{4}_{2}\mathrm{He}$, $^{12}_{6}\mathrm{C}$, and $^{16}_{8}\mathrm{O}$, indicating that nuclei composed of even numbers of protons and neutrons ("magic" configurations) possess extraordinary stability.

বাংলা

৪.৪ বন্ধন শক্তি লেখচিত্রের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যসমূহ

1. **প্রশস্ত সমতল অঞ্চল ($30 < A < 170$):** মধ্যবর্তী ভর সংখ্যার নিউক্লিয়াসগুলির ক্ষেত্রে নিউক্লিয়ন প্রতি বন্ধন শক্তি কার্যত ধ্রুবক থাকে, যার মান প্রায় $8.5\,\mathrm{MeV/}$নিউক্লিয়ন (≈ 8.0 থেকে $8.75\,\mathrm{MeV}$)। এই ধ্রুবকতা নিউক্লীয় বলের **স্বল্প-পাল্লা এবং সম্পৃক্তি ধর্ম (saturation property)**-এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ। একটি পর্যাপ্ত বৃহৎ নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরে অবস্থিত একটি নির্দিষ্ট নিউক্লিয়ন কেবলমাত্র তার অতি নিকটবর্তী কয়েক ফেমটোমিটারের মধ্যে থাকা প্রতিবেশী নিউক্লিয়নগুলির সাথেই আকর্ষণ বল অনুভব করে। বাইরে নতুন নিউক্লিয়ন যুক্ত হলে নিউক্লিয়াসের আকার বাড়ে কিন্তু ভেতরের নিউক্লিয়নের বন্ধন শক্তির কোনো পরিবর্তন হয় না।
2. **আয়রনে সর্বোচ্চ মান ($A = 56$):** লেখচিত্রটি $^{56}_{26}\mathrm{Fe}$ নিউক্লিয়াসে তার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছায়, যেখানে $E_{bn} \approx 8.75\,\mathrm{MeV/}$নিউক্লিয়ন। প্রকৃতিতে আয়রন-৫৬ হলো সবচেয়ে স্থায়ী ও সুদৃঢ়ভাবে আবদ্ধ নিউক্লিয়াস।
3. **ভারী নিউক্লিয়াসের ক্ষেত্রে হ্রাস ($A > 170$):** অত্যন্ত ভারী নিউক্লিয়াসের ক্ষেত্রে E_{bn}-এর মান ধীরে ধীরে কমতে থাকে এবং $^{238}\mathrm{U}$-এর জন্য তা নেমে প্রায় $7.6\,\mathrm{MeV/}$নিউক্লিয়ন হয়। কারণ প্রোটন সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে দূর-পাল্লার কুলম্বীয় স্থিরতাড়িতিক বিকর্ষণ বল $Z(Z-1)$ হারে বৃদ্ধি পেয়ে স্বল্প-পাল্লার নিউক্লীয় আকর্ষণ বলকে পরাভূত করার চেষ্টা করে। যখন একটি ভারী নিউক্লিয়াস ($A \sim 240$) **নিউক্লীয় বিভাজন (fission)** প্রক্রিয়ায় দুটি মধ্যবর্তী খণ্ডে ($A \sim 120$) বিভক্ত হয়, তখন E_{bn} প্রায় $7.6\,\mathrm{MeV}$ থেকে বেড়ে $8.5\,\mathrm{MeV}$ হয়; ফলে প্রতি নিউক্লিয়নে প্রায় $0.9\,\mathrm{MeV}$ হারে বিপুল শক্তি নির্গত হয় (প্রতিটি বিভাজনে প্রায় $216\,\mathrm{MeV}$)।
4. **হালকা নিউক্লিয়াসের ক্ষেত্রে হ্রাস ($A < 30$):** হালকা নিউক্লিয়াসের ক্ষেত্রে অধিকাংশ নিউক্লিয়নই পৃষ্ঠতলে অবস্থান করে এবং এদের প্রতিবেশী নিউক্লিয়নের সংখ্যা কম থাকে; ফলে E_{bn} দ্রুত হ্রাস পায় (যেমন $^{2}\mathrm{H}$-এর জন্য মাত্র $1.11\,\mathrm{MeV}$)। যখন দুটি হালকা নিউক্লিয়াস **নিউক্লীয় সংযোজন (fusion)** প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়ে ভারী নিউক্লিয়াস (যেমন হিলিয়াম, $E_{bn} \approx 7.07\,\mathrm{MeV}$) গঠন করে, তখন নিউক্লিয়নগুলি অনেক বেশি দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হয় এবং বিপুল শক্তি নির্গত হয়।
5. **জোড়-জোড় নিউক্লিয়াসের স্থানীয় শীর্ষবিন্দু:** লেখচিত্রে $^{4}_{2}\mathrm{He}$, $^{12}_{6}\mathrm{C}$, এবং $^{16}_{8}\mathrm{O}$-এর মতো নিউক্লাইডগুলিতে হঠাৎ সুস্পষ্ট খাঁজ বা স্থানীয় শীর্ষবিন্দু দেখা যায়; এটি নির্দেশ করে যে প্রোটন ও নিউট্রন উভয় সংখ্যাই জোড় হলে নিউক্লিয়াসগুলি বিশেষ স্থিতিশীলতা লাভ করে।

5. The Nuclear Force & Potential Energy Curve / নিউক্লীয় বল ও স্থিতিশক্তি লেখচিত্র

ENGLISH

5.1 Properties of the Strong Nuclear Force

Inside the tiny nuclear radius ($\sim 10^{-15}\,\mathrm{m}$), positively charged protons experience intense Coulomb electrostatic repulsion. For the nucleus to be stable, there must exist an enormously

powerful attractive force that binds protons and neutrons together. Key characteristics of the strong nuclear force include:

- **Strongest Fundamental Force:** At nuclear separations, it is roughly 100 times stronger than the electrostatic Coulomb force and about 10^{38} times stronger than the gravitational force.
- **Short-Range Force:** It operates strictly over distances of a few femtometers ($\sim 2 - 3\,\mathrm{fm}$). Beyond this range, it drops practically to zero.
- **Charge Independence:** The nuclear interaction between two protons ($\mathrm{p} - \mathrm{p}$), two neutrons ($\mathrm{n} - \mathrm{n}$), or a proton and a neutron ($\mathrm{p} - \mathrm{n}$) is identical in magnitude (ignoring the independent Coulomb repulsion acting between protons).
- **Saturation Property:** A nucleon exerts nuclear forces only on its nearest neighboring nucleons within its short range, leaving nucleons farther away unaffected.
- **Non-Central and Spin-Dependent:** Unlike gravity or electrostatics, the nuclear force does not act strictly along the line joining particle centers and depends upon nucleon spin orientations.

5.2 Nucleon-Nucleon Potential Energy Curve

The potential energy $V(r)$ of two nucleons as a function of their separation distance r provides deep physical insight into nuclear behavior:

- **Equilibrium Separation ($r_0 \approx 0.8\,\mathrm{fm}$):** The potential energy curve reaches its minimum value of approximately $-100\,\mathrm{MeV}$ at $r = r_0 \approx 0.8\,\mathrm{fm}$. Here, the net force $F = -\frac{dV}{dr} = 0$.
- **Attractive Force Region ($r > r_0$):** For separations greater than $0.8\,\mathrm{fm}$, the slope $\frac{dV}{dr} > 0$, meaning the nuclear force $F = -\frac{dV}{dr}$ is **attractive**. It pulls the nucleons together up to a range of $\approx 2 - 3\,\mathrm{fm}$.
- **Repulsive Force Core ($r < r_0$):** For separations less than $0.8\,\mathrm{fm}$, the potential energy shoots up extremely steeply to large positive values, meaning $\frac{dV}{dr} \ll 0$. The force becomes **strongly repulsive**. This repulsive "hard core" prevents the nucleus from collapsing in on itself under its own powerful attraction!

বাংলা

৫.১ শক্তিশালী নিউক্লীয় বলের বৈশিষ্ট্যসমূহ

নিউক্লিয়াসের অতি ক্ষুদ্র পরিসরে ($\sim 10^{-15}\,\mathrm{m}$) অবস্থিত ধনাত্মক আধানযুক্ত প্রোটনগুলি তীব্র কুলম্বীয় স্থিরতাড়িতিক বিকর্ষণ বল অনুভব করে। নিউক্লিয়াসের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে প্রোটন ও নিউট্রনগুলিকে একত্রে বেঁধে রাখার জন্য একটি অত্যন্ত শক্তিশালী আকর্ষণ বলের উপস্থিতি আবশ্যক। শক্তিশালী নিউক্লীয় বলের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নিচে দেওয়া হলো:

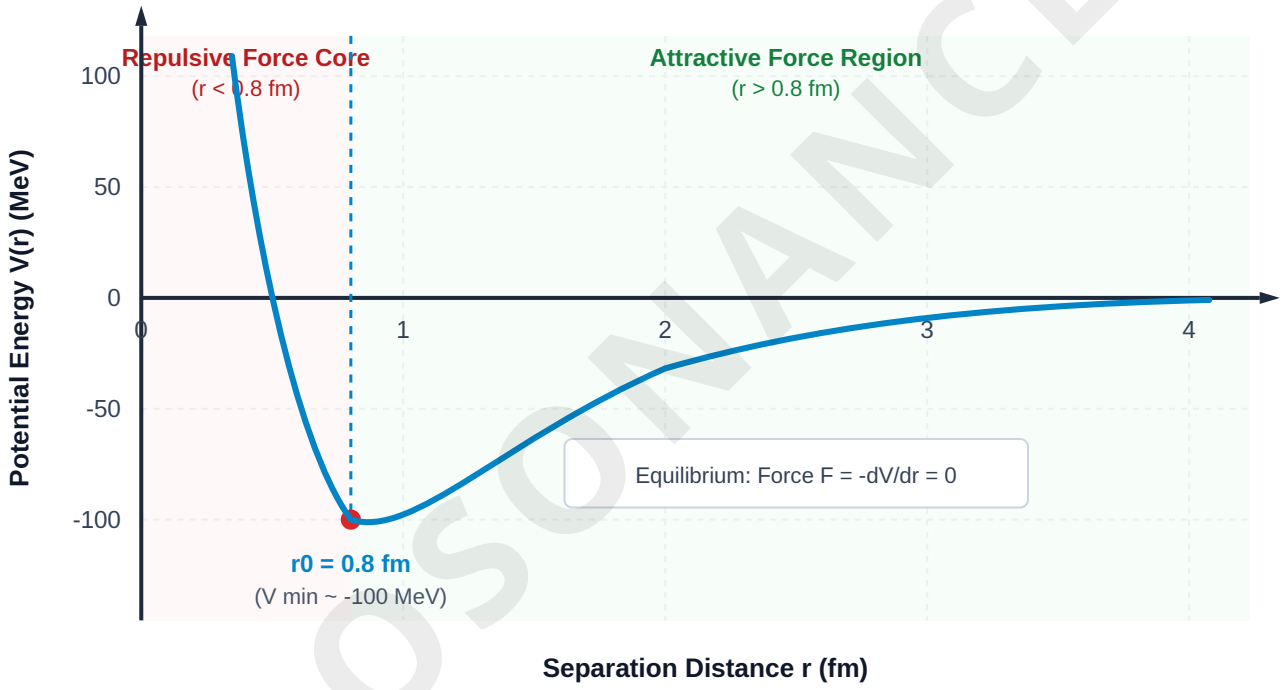
- **প্রকৃতির সর্বাধিক শক্তিশালী বল:** নিউক্লীয় দূরত্বে এটি কুলম্ব বলের চেয়ে প্রায় ১০০ গুণ এবং মহাকর্ষ বলের চেয়ে প্রায় 10^{38} গুণ বেশি শক্তিশালী।
- **স্বল্প-পাল্লার বল:** এটি কেবলমাত্র কয়েক ফেমটোমিটার ($\sim 2 - 3\,\mathrm{fm}$) দূরত্বের মধ্যে কার্যকর থাকে। এর বাইরে এর মান দ্রুত শূন্যে নেমে আসে।
- **আধান-নিরপেক্ষতা:** দুটি প্রোটন ($\mathrm{p} - \mathrm{p}$), দুটি নিউট্রন ($\mathrm{n} - \mathrm{n}$), অথবা একটি প্রোটন ও একটি নিউট্রনের ($\mathrm{p} - \mathrm{n}$) মধ্যকার নিউক্লীয় আকর্ষণ বলের মান হুবহু এক (প্রোটনদ্বয়ের মধ্যকার পৃথক কুলম্ব বিকর্ষণ ব্যতীত)।
- **সম্পৃক্তি ধর্ম (Saturation):** প্রতিটি নিউক্লিয়ন কেবল তার নিকটতম প্রতিবেশী নিউক্লিয়নগুলির সাথেই নিউক্লীয় বলের মাধ্যমে মিথস্ক্রিয়া করে; দূরের নিউক্লিয়নগুলির ওপর কোনো প্রভাব ফেলে না।
- **অ-কেন্দ্রীয় ও স্পিন-নির্ভর:** মহাকর্ষ বা কুলম্ব বলের মতো এটি কেন্দ্র সংযোগকারী সরলরেখা বরাবর ক্রিয়াশীল নয় এবং এটি কণাগুলির ঘূর্ণন বা স্পিন বিন্যাসের ওপর নির্ভরশীল।

BOSONANCE

৫.২ নিউক্লিয়ন-নিউক্লিয়ন স্থিতিশক্তি লেখচিত্র

দুটি নিউক্লিয়নের মধ্যবর্তী ব্যবধান r-এর সাপেক্ষে স্থিতিশক্তি $V(r)$-এর লেখচিত্র নিউক্লিয়াসের গঠন বুঝতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে:

- **ভারসাম্য দূরত্ব ($r_0 \approx 0.8\,\text{fm}$):** $r = r_0 \approx 0.8\,\text{fm}$ দূরত্বে স্থিতিশক্তির মান সর্বনিম্ন হয় (প্রায় $-100\,\text{MeV}$)। এই বিন্দুতে কার্যকর নিট নিউক্লীয় বল $F = -\frac{dV}{dr} = 0$।
- **আকর্ষণধর্মী অঞ্চল ($r > r_0$):** $0.8\,\text{fm}$-এর বেশি দূরত্বের জন্য নতি $\frac{dV}{dr} > 0$, যার অর্থ হলো নিউক্লীয় বল $F = -\frac{dV}{dr}$ **আকর্ষণধর্মী**। এই আকর্ষণ বল $\approx 2 - 3\,\text{fm}$ দূরত্ব পর্যন্ত নিউক্লিয়নগুলিকে পরস্পরের কাছে টেনে রাখে।
- **তীব্র বিকর্ষণধর্মী অঞ্চল ($r < r_0$):** $0.8\,\text{fm}$-এর কম দূরত্বের জন্য স্থিতিশক্তি অত্যন্ত দ্রুত উচ্চ ধনাত্মক মানে উন্নীত হয়; ফলে নিউক্লীয় বল **তীব্র বিকর্ষণধর্মী** হয়ে ওঠে। এই শক্তিশালী বিকর্ষণধর্মী প্রাচীর নিউক্লিয়নগুলিকে পরস্পরের ভেতর ঢুকে গিয়ে নিউক্লিয়াস ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করে!



Tutorial Diagram 2: Potential energy $V(r)$ of two nucleons versus their separation distance r. Note the steep repulsive wall for $r < 0.8\,\text{fm}$, the potential minimum at $r_0 \approx 0.8\,\text{fm}$, and the asymptotic decay to zero beyond $3 - 4\,\text{fm}$.

6. Radioactivity & Nuclear Stability / তেজস্ক্রিয়তা ও নিউক্লীয় স্থায়িত্ব

ENGLISH

6.1 Discovery and Nature of Radioactivity

In 1896, **A. H. Becquerel** accidentally discovered radioactivity while investigating phosphorescence in uranium potassium sulphate. He wrapped photographic plates in thick black paper, placed a piece of silver and the uranium compound on top, and observed distinct blackening upon developing the plates. This confirmed the spontaneous emission of highly penetrating radiation by the heavy uranium nuclei.

Radioactivity is an entirely **nuclear phenomenon**: an unstable parent nucleus undergoes spontaneous transmutation into a more stable daughter nucleus by emitting particles or electromagnetic radiation. The three natural decay modes are:

- **Alpha (α) Decay:** Emission of a helium nucleus ($^4_2\mathrm{He}$). The parent loses 2 protons and 2 neutrons:
$$^A_Z X \rightarrow \ ^{A-4}_{Z-2}Y + \ ^4_2\mathrm{He}$$
- **Beta (β) Decay:** Emission of high-speed electrons (β^-) or positrons (β^+):
  - β^- decay: A nuclear neutron converts into a proton, emitting an electron and an antineutrino: $\mathrm{n} \rightarrow \mathrm{p} + \mathrm{e}^- + \bar{\nu}$. Equation: $^A_Z X \rightarrow \ ^A_{Z+1}Y + \mathrm{e}^- + \bar{\nu}$.
  - β^+ decay: A nuclear proton converts into a neutron, emitting a positron and a neutrino: $\mathrm{p} \rightarrow \mathrm{n} + \mathrm{e}^+ + \nu$. Equation: $^A_Z X \rightarrow \ ^A_{Z-1}Y + \mathrm{e}^+ + \nu$.
- **Gamma (γ) Decay:** When a nucleus is left in an excited quantum energy state after α or β decay, it de-excites to a lower energy state by emitting one or more high-energy photons (energies of hundreds of keV to MeV). Neither A nor Z changes:
$$^A_Z X^* \rightarrow \ ^A_Z X + \gamma$$

6.2 Criteria for Nuclear Stability: Neutron-to-Proton (N/Z) Ratio

Out of several thousand known nuclides, only about 10% are completely stable. Nuclear stability is dictated by the delicate balance between the attractive short-range strong nuclear force and the disruptive long-range electrostatic Coulomb repulsion:

- **Light Nuclei ($Z \leq 20$):** Protons and neutrons occupy similar nuclear energy levels. Because the number of protons is small, Coulomb repulsion is mild. Stability requires a neutron-to-proton ratio close to unity: $N/Z \approx 1$ (e.g. $^4_2\mathrm{He}$, $^{12}_6\mathrm{C}$, $^{16}_8\mathrm{O}$, $^{40}_{20}\mathrm{Ca}$).
- **Heavy Nuclei ($Z > 20$):** Every additional proton adds repulsive electrostatic forces with all other protons in the nucleus (scaling as $Z(Z-1)$), whereas the strong nuclear force acts only on nearest neighbors. To maintain nuclear binding and dilute this repulsion, heavy nuclei require a substantial excess of neutrons. The stability ratio increases steadily up to $N/Z \approx 1.5$ **(or** $3:2$**)** for heavy stable nuclei such as $^{208}_{82}\mathrm{Pb}$ and $^{209}_{83}\mathrm{Bi}$.
- **Instability and Decay Pathways:** Nuclei lying away from this stability valley are unstable. Neutron-rich nuclei undergo β^- decay to reduce their N/Z ratio; neutron-deficient (proton-rich) nuclei undergo β^+ decay or electron capture. Heavy nuclei with $Z > 83$ cannot be made stable by any number of neutrons and ultimately undergo α-decay or spontaneous fission.

BOSONANCE

বাংলা

৬.১ তেজস্ক্রিয়তার আবিষ্কার ও প্রকৃতি

১৮৯৬ সালে ফরাসি পদার্থবিদ **অঁরি বেকেরেল** ইউরেনিয়াম পটাশিয়াম সালফেটের প্রতিপ্রভা পরীক্ষা করার সময় সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার করেন। তিনি একটি ফটোগ্রাফিক প্লেটকে কালো কাগজে মুড়ে তার ওপর রূপার পাত এবং ইউরেনিয়াম যৌগটি রেখে দেন। কয়েক ঘণ্টা পর প্লেটটি পরিস্ফুটন (develop) করে তিনি স্পষ্ট কৃষ্ণবর্ণ দাগ দেখতে পান, যা প্রমাণ করে যে ইউরেনিয়াম থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অত্যন্ত শক্তিশালী ভেদনক্ষমতাসম্পন্ন অদৃশ্য রশ্মি নির্গত হচ্ছে।

তেজস্ক্রিয়তা একটি সম্পূর্ণ **নিউক্লীয় ঘটনা**: একটি অস্থিতিশীল আদি নিউক্লিয়াস স্বতঃস্ফূর্তভাবে কণা বা তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণ নিঃসরণ করে আরও স্থিতিশীল কন্যা নিউক্লিয়াসে রূপান্তরিত হয়। প্রকৃতিতে তিন ধরণের তেজস্ক্রিয় ক্ষয় ঘটে:

- **আলফা (α) ক্ষয়:** একটি হিলিয়াম নিউক্লিয়াস ($^4_2\mathrm{He}$) নির্গমন। এর ফলে আদি নিউক্লিয়াসের ভর সংখ্যা ৪ এবং পারমাণবিক সংখ্যা ২ হ্রাস পায়:

$$^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A-4}_{Z-2}Y + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$$

- **বিটা (β) ক্ষয়:** নিউক্লিয়াস থেকে দ্রুতগতির ইলেকট্রন (β^-) অথবা পজিট্রন (β^+) নিঃসরণ:
  - β^- ক্ষয়: নিউক্লিয়াসের একটি নিউট্রন রূপান্তরিত হয়ে একটি প্রোটন, একটি ইলেকট্রন এবং একটি অ্যান্টিনিউট্রিনো উৎপন্ন করে: $\mathrm{n} \rightarrow \mathrm{p} + \mathrm{e}^- + \bar{\nu}$। সামগ্রিক রূপান্তর: $^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z+1}Y + \mathrm{e}^- + \bar{\nu}$।
  - β^+ ক্ষয়: নিউক্লিয়াসের একটি প্রোটন রূপান্তরিত হয়ে একটি নিউট্রন, একটি পজিট্রন এবং একটি নিউট্রিনো তৈরি করে: $\mathrm{p} \rightarrow \mathrm{n} + \mathrm{e}^+ + \nu$। সামগ্রিক রূপান্তর: $^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z-1}Y + \mathrm{e}^+ + \nu$।
- **গামা (γ) ক্ষয়:** আলফা বা বিটা ক্ষয়ের পর নিউক্লিয়াস যখন কোনো উচ্চ শক্তিস্তরে বা উত্তেজিত অবস্থায় থাকে, তখন সে অতিরিক্ত শক্তি উচ্চ কম্পাঙ্কের গামা ফোটন (শত শত keV থেকে MeV শক্তি) হিসেবে বিকিরণ করে ভূমিস্তরে ফিরে আসে। এতে A বা Z-এর কোনো পরিবর্তন হয় না:

$$^{A}_{Z}X^{*} \rightarrow {}^{A}_{Z}X + \gamma$$

৬.২ নিউক্লীয় স্থায়িত্বের শর্তাবলী: নিউট্রন-প্রোটন (N/Z) অনুপাত

পরিচিত কয়েক হাজার নিউক্লাইডের মধ্যে মাত্র ১০% হলো স্থায়ী। নিউক্লিয়াসের স্থায়িত্ব নির্ভর করে স্বল্প-পাল্লার সবল নিউক্লীয় আকর্ষণ বল এবং দূর-পাল্লার কুলম্বীয় স্থিরতাড়িতিক বিকর্ষণ বলের মধ্যকার ভারসাম্যের ওপর:

- **হালকা নিউক্লিয়াস ($Z \leq 20$):** প্রোটন সংখ্যা কম হওয়ায় এদের মধ্যবর্তী কুলম্ব বিকর্ষণ বল অত্যন্ত দুর্বল থাকে। ফলে নিউট্রন ও প্রোটনের সংখ্যা প্রায় সমান হলে নিউক্লিয়াস সর্বাধিক স্থায়িত্ব লাভ করে: $N/Z \approx 1$ (যেমন $^{4}_{2}\mathrm{He}$, $^{12}_{6}\mathrm{C}$, $^{16}_{8}\mathrm{O}$, $^{40}_{20}\mathrm{Ca}$)।
- **ভারী নিউক্লিয়াস ($Z > 20$):** প্রোটন সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে প্রতিটি প্রোটন অন্য সকল প্রোটনের সাথে বিকর্ষণ বল অনুভব করে (যা $Z(Z-1)$ হারে বাড়ে), অথচ নিউক্লীয় আকর্ষণ বল কেবল নিকটতম প্রতিবেশীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এই তীব্র স্থিরতাড়িতিক বিকর্ষণকে প্রশমিত করতে এবং নিউক্লিয়াসকে সুদৃঢ় রাখতে অতিরিক্ত নিউট্রনের প্রয়োজন হয়। ফলে ভারী স্থায়ী নিউক্লিয়াসগুলির ক্ষেত্রে এই অনুপাত বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় $N/Z \approx 1.5$ **(বা $3:2$)**-এ পৌঁছায় (যেমন $^{208}_{82}\mathrm{Pb}$ এবং $^{209}_{83}\mathrm{Bi}$)।
- **অস্থায়িত্ব ও ক্ষয়ের ধারা:** যে সকল নিউক্লিয়াস এই স্থায়িত্বের রেখা থেকে দূরে অবস্থান করে, তারা অস্থিতিশীল হয়। নিউট্রন-সমৃদ্ধ নিউক্লিয়াসগুলি β^- ক্ষয়ের মাধ্যমে নিউট্রন কমিয়ে প্রোটন বাড়ায়; অন্যদিকে প্রোটন-সমৃদ্ধ নিউক্লিয়াসগুলি β^+ ক্ষয় বা ইলেকট্রন বন্দীকরণ ঘটায়। $Z > 83$-এর বেশি ভারী নিউক্লিয়াসগুলিতে কোনোভাবেই স্থায়িত্ব রক্ষা করা সম্ভব হয় না, তাই তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে α-ক্ষয় বা বিভাজন ঘটায়।

7. Nuclear Energy: Fission & Fusion / নিউক্লীয় শক্তি: বিভাজন ও সংযোজন

ENGLISH

7.1 Chemical Energy vs. Nuclear Energy

In conventional exothermic chemical reactions (such as burning coal or petroleum), rearrangements occur among the valence electrons of molecules. The energy released per reaction event is on the order of a few electron volts ($\sim \mathrm{eV}$). In nuclear reactions, however, changes occur inside the tightly bound nucleus, where the forces are millions of times stronger; hence, the energy released per reaction event is on the order of mega-electron volts ($\sim \mathrm{MeV}$).

ENERGY DENSITY COMPARISON

Fission of $1\,\mathrm{kg}$ of $^{235}\mathrm{U}$ releases $\approx 10^{14}\,\mathrm{J}$ of energy.
Burning of $1\,\mathrm{kg}$ of coal releases $\approx 10^{7}\,\mathrm{J}$ of energy.
Nuclear reactions yield roughly 10^{7} (ten million) times more energy per kilogram!

BOSONANCE

7.2 The Q-Value of a Nuclear Process

The Q-value of a nuclear reaction is defined as the net kinetic energy gained or the net rest mass energy released during the reaction:

Q-VALUE OF NUCLEAR REACTION

$$Q = \left(\sum M_{\text{initial}} - \sum M_{\text{final}}\right)c^2 = K_{\text{final}} - K_{\text{initial}}$$

- If $Q > 0$, the reaction is **exothermic**: rest mass is converted into kinetic energy and radiation.
- If $Q < 0$, the reaction is **endothermic**: external kinetic energy must be supplied to create the heavier products.

7.3 Nuclear Fission

Nuclear fission is the process in which a heavy, less tightly bound nucleus ($A \sim 240$, $E_{bn} \approx 7.6\,\text{MeV}$) captures a neutron and splits into two intermediate-mass, more tightly bound fragments ($A \sim 120$, $E_{bn} \approx 8.5\,\text{MeV}$).

When a thermal (slow) neutron strikes a uranium-235 nucleus, it forms a highly excited compound nucleus ${}^{236}_{92}\text{U}^*$ which promptly fissions into fragments along with 2 to 4 fast neutrons. Representative fission channels include:

$$\begin{aligned}
{}^{1}_{0}\text{n} + {}^{235}_{92}\text{U} &\rightarrow {}^{236}_{92}\text{U}^* \rightarrow {}^{144}_{56}\text{Ba} + {}^{89}_{36}\text{Kr} + 3\,{}^{1}_{0}\text{n} \\
{}^{1}_{0}\text{n} + {}^{235}_{92}\text{U} &\rightarrow {}^{236}_{92}\text{U}^* \rightarrow {}^{133}_{51}\text{Sb} + {}^{99}_{41}\text{Nb} + 4\,{}^{1}_{0}\text{n} \\
{}^{1}_{0}\text{n} + {}^{235}_{92}\text{U} &\rightarrow {}^{236}_{92}\text{U}^* \rightarrow {}^{140}_{54}\text{Xe} + {}^{94}_{38}\text{Sr} + 2\,{}^{1}_{0}\text{n}
\end{aligned}$$

Energy Estimation for Fission:

$$\text{Gain in } E_{bn} \approx 8.5\,\text{MeV} - 7.6\,\text{MeV} = 0.9\,\text{MeV/nucleon}$$
$$\text{Total energy released per fission event} = 240 \times 0.9\,\text{MeV} \approx 216\,\text{MeV} \approx 200\,\text{MeV}$$

The fragments are highly neutron-rich and achieve final stability by undergoing a cascade of successive β^- decays.

7.4 Nuclear Fusion & Energy Generation in Stars

Nuclear fusion occurs when two light nuclei fuse into a heavier, more tightly bound nucleus, releasing energy because the final product has a higher binding energy per nucleon. Common light fusion reactions include:

$$\begin{aligned}
{}^{1}_{1}\text{H} + {}^{1}_{1}\text{H} &\rightarrow {}^{2}_{1}\text{H} + \text{e}^+ + \nu + 0.42\,\text{MeV} \\
{}^{2}_{1}\text{H} + {}^{2}_{1}\text{H} &\rightarrow {}^{3}_{2}\text{He} + \text{n} + 3.27\,\text{MeV} \\
{}^{2}_{1}\text{H} + {}^{2}_{1}\text{H} &\rightarrow {}^{3}_{1}\text{H} + {}^{1}_{1}\text{H} + 4.03\,\text{MeV}
\end{aligned}$$

The Coulomb Barrier & Thermonuclear Conditions: For two positively charged nuclei to fuse, they must overcome their mutual electrostatic Coulomb repulsion and approach to within $\approx 1\,\text{fm}$. For two protons, the electrostatic potential barrier is $\sim 400\,\text{keV}$. To achieve an average kinetic energy $\frac{3}{2}kT \approx 400\,\text{keV}$, a classical temperature of $T \approx 3 \times 10^9\,\text{K}$ would be required. In the solar core ($T \approx 1.5 \times 10^7\,\text{K}$), fusion proceeds via **quantum mechanical tunneling** assisted by the high-energy Maxwellian tail of the proton distribution.

The Solar Proton-Proton (p,p) Cycle: In the Sun, hydrogen is converted into helium through the four-step cycle:

1. ${}^{1}_{1}\text{H} + {}^{1}_{1}\text{H} \rightarrow {}^{2}_{1}\text{H} + \text{e}^+ + \nu + 0.42\,\text{MeV}$ *(occurs twice)*
2. $\text{e}^+ + \text{e}^- \rightarrow 2\gamma + 1.02\,\text{MeV}$ *(occurs twice)*

BOSONANCE

3. ${}_{1}^{2}\mathrm{H} + {}_{1}^{1}\mathrm{H} \rightarrow {}_{2}^{3}\mathrm{He} + \gamma + 5.49\,\mathrm{MeV}$ *(occurs twice)*
4. ${}_{2}^{3}\mathrm{He} + {}_{2}^{3}\mathrm{He} \rightarrow {}_{2}^{4}\mathrm{He} + 2\,{}_{1}^{1}\mathrm{H} + 12.86\,\mathrm{MeV}$ *(occurs once)*

NET SOLAR FUSION REACTION

$$4\,{}_{1}^{1}\mathrm{H} + 2\mathrm{e}^{-} \rightarrow {}_{2}^{4}\mathrm{He} + 2\nu + 6\gamma + 26.7\,\mathrm{MeV}$$

Four hydrogen atoms unite to form one helium atom, releasing $26.7\,\mathrm{MeV}$ of energy. Controlled fusion reactors on Earth aim to achieve steady power by magnetically confining deuterium-tritium plasma at temperatures over $10^{8}\,\mathrm{K}$.

বাংলা

৭.১ রাসায়নিক শক্তি বনাম নিউক্লীয় শক্তি

কয়লা বা পেট্রোলিয়াম পোড়ানোর মতো সাধারণ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অণুর বহিঃস্থ যোজ্যতার ইলেকট্রন স্তরে পুনর্বিন্যাস ঘটে। ফলে প্রতি বিক্রিয়ায় নির্গত শক্তির পরিমাণ মাত্র কয়েক ইলেকট্রন ভোল্ট ($\sim \mathrm{eV}$)। অন্যদিকে, নিউক্লীয় বিক্রিয়ায় নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরে শক্তিশালী পরিবর্তন ঘটে, যেখানে কার্যকরী বল লক্ষ-কোটি গুণ বেশি শক্তিশালী; তাই প্রতি বিক্রিয়ায় নির্গত শক্তির পরিমাণ কয়েক মেগা-ইলেকট্রন ভোল্ট ($\sim \mathrm{MeV}$) পর্যন্ত হয়।

শক্তির ঘনত্বের তুলনা

$1\,\mathrm{kg}$ ইউরেনিয়াম-২৩৫ বিভাজনে শক্তি নির্গত হয় $\approx 10^{14}\,\mathrm{J}$।
$1\,\mathrm{kg}$ কয়লা দহনে শক্তি নির্গত হয় $\approx 10^{7}\,\mathrm{J}$।
নিউক্লীয় বিক্রিয়ায় কয়লার তুলনায় প্রতি কেজিতে প্রায় এক কোটি (10^{7}) গুণ বেশি শক্তি পাওয়া যায়!

৭.২ নিউক্লীয় বিক্রিয়ার Q-মান

কোনো নিউক্লীয় বিক্রিয়ার Q-মান হলো বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন নিট গতিশক্তি অথবা বিক্রিয়ক ও উৎপাদের মধ্যকার স্থির ভর শক্তির পার্থক্য:

নিউক্লীয় বিক্রিয়ার Q-মান

$$Q = \left(\sum M_{\text{বিক্রিয়ক}} - \sum M_{\text{উৎপাদ}}\right)c^{2} = K_{\text{উৎপাদ}} - K_{\text{বিক্রিয়ক}}$$

- $Q > 0$ হলে বিক্রিয়াটি **তাপমোচী (Exothermic)**: ভর হ্রাস পায় এবং তা গতিশক্তি ও বিকিরণে রূপান্তরিত হয়।
- $Q < 0$ হলে বিক্রিয়াটি **তাপগ্রাহী (Endothermic)**: ভারী উৎপাদ সৃষ্টি করতে বাইরে থেকে গতিশক্তি সরবরাহ করতে হয়।

৭.৩ নিউক্লীয় বিভাজন (Nuclear Fission)

নিউক্লীয় বিভাজন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে একটি কম দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ ভারী নিউক্লিয়াস ($A \sim 240$, $E_{bn} \approx 7.6\,\mathrm{MeV}$) একটি নিউট্রন শোষণ করে প্রায় সমান ভরের দুটি অধিক দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ মধ্যবর্তী নিউক্লিয়াসে ($A \sim 120$, $E_{bn} \approx 8.5\,\mathrm{MeV}$) বিভক্ত হয়।

যখন একটি ধীরগতির তাপীয় নিউট্রন ইউরেনিয়াম-২৩৫ নিউক্লিয়াসকে আঘাত করে, তখন একটি অত্যন্ত উত্তেজিত যৌগিক নিউক্লিয়াস ${}_{92}^{236}\mathrm{U}^{*}$ তৈরি হয়, যা তাৎক্ষণিকভাবে বিভাজিত হয়ে মধ্যবর্তী নিউক্লিয়াস এবং ২ থেকে ৪টি দ্রুতগতির নিউট্রন নিঃসরণ করে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ:

$$ {}_{0}^{1}\mathrm{n} + {}_{92}^{235}\mathrm{U} \rightarrow {}_{92}^{236}\mathrm{U}^{*} \rightarrow {}_{56}^{144}\mathrm{Ba} + {}_{36}^{89}\mathrm{Kr} + 3\,{}_{0}^{1}\mathrm{n}$$

BOSONANCE

$$^{1}_{0}\mathrm{n} + {}^{235}_{92}\mathrm{U} \rightarrow {}^{236}_{92}\mathrm{U}^{*} \rightarrow {}^{133}_{51}\mathrm{Sb} + {}^{99}_{41}\mathrm{Nb} + 4\,{}^{1}_{0}\mathrm{n}$$
$$^{1}_{0}\mathrm{n} + {}^{235}_{92}\mathrm{U} \rightarrow {}^{236}_{92}\mathrm{U}^{*} \rightarrow {}^{140}_{54}\mathrm{Xe} + {}^{94}_{38}\mathrm{Sr} + 2\,{}^{1}_{0}\mathrm{n}$$

বিভাজনে নির্গত শক্তির হিসাব:

$$E_{bn}\text{-এর বৃদ্ধি} \approx 8.5\,\mathrm{MeV} - 7.6\,\mathrm{MeV} = 0.9\,\mathrm{MeV}/\text{নিউক্লিয়ন}$$
$$\text{প্রতিটি বিভাজনে মোট নির্গত শক্তি} = 240 \times 0.9\,\mathrm{MeV} \approx 216\,\mathrm{MeV} \approx 200\,\mathrm{MeV}$$

উৎপন্ন খণ্ড নিউক্লিয়াসগুলি অতিরিক্ত নিউট্রন ধারণ করায় তীব্র তেজস্ক্রিয় হয় এবং ক্রমান্বয়ে একাধিক β^{-} ক্ষয়ের মাধ্যমে স্থিতিশীলতায় পৌঁছায়।

৭.৪ নিউক্লীয় সংযোজন এবং তারায় শক্তি উৎপাদন

যখন দুটি অত্যন্ত হালকা নিউক্লিয়াস সংযুক্ত হয়ে একটি তুলনামূলক ভারী ও অধিক দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ নিউক্লিয়াস গঠন করে, তখন বিপুল পরিমাণ শক্তি মুক্ত হয়; কারণ উৎপাদের নিউক্লিয়ন প্রতি বন্ধন শক্তি আদি নিউক্লিয়াসের চেয়ে বেশি। কয়েকটি উদাহরণ:

$$^{1}_{1}\mathrm{H} + {}^{1}_{1}\mathrm{H} \rightarrow {}^{2}_{1}\mathrm{H} + \mathrm{e}^{+} + \nu + 0.42\,\mathrm{MeV}$$
$$^{2}_{1}\mathrm{H} + {}^{2}_{1}\mathrm{H} \rightarrow {}^{3}_{2}\mathrm{He} + \mathrm{n} + 3.27\,\mathrm{MeV}$$
$$^{2}_{1}\mathrm{H} + {}^{2}_{1}\mathrm{H} \rightarrow {}^{3}_{1}\mathrm{H} + {}^{1}_{1}\mathrm{H} + 4.03\,\mathrm{MeV}$$

কুলম্ব বিভব প্রাচীর ও তাপ-নিউক্লীয় শর্ত: দুটি ধনাত্মক আধানযুক্ত নিউক্লিয়াসকে সংযোজিত করতে হলে তাদের মধ্যবর্তী তীব্র কুলম্ব স্থিরতাড়িতিক বিকর্ষণ অতিক্রম করে প্রায় $1\,\mathrm{fm}$ দূরত্বে আসতে হয়। দুটি প্রোটনের জন্য এই বিভব প্রাচীরের উচ্চতা প্রায় $400\,\mathrm{keV}$। চিরায়ত বলবিদ্যা অনুসারে কণাগুলির গড় গতিশক্তি $\frac{3}{2}kT \approx 400\,\mathrm{keV}$ হতে প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা দাঁড়ায় $T \approx 3 \times 10^{9}\,\mathrm{K}$। তবে সূর্যের কেন্দ্রে তাপমাত্রা ($T \approx 1.5 \times 10^{7}\,\mathrm{K}$) অনেক কম হওয়া সত্ত্বেও **কোয়ান্টাম টানেলিং (Quantum Tunneling)** এবং ম্যাক্সওয়েলীয় বণ্টনের উচ্চ-শক্তির লেজের প্রোটনগুলির মাধ্যমে সংযোজন সম্পন্ন হয়।

সূর্যের প্রোটন-প্রোটন (p-p) চক্র: সূর্যের অভ্যন্তরে হাইড্রোজেন পুড়ে হিলিয়ামে রূপান্তরের ধাপগুলি হলো:

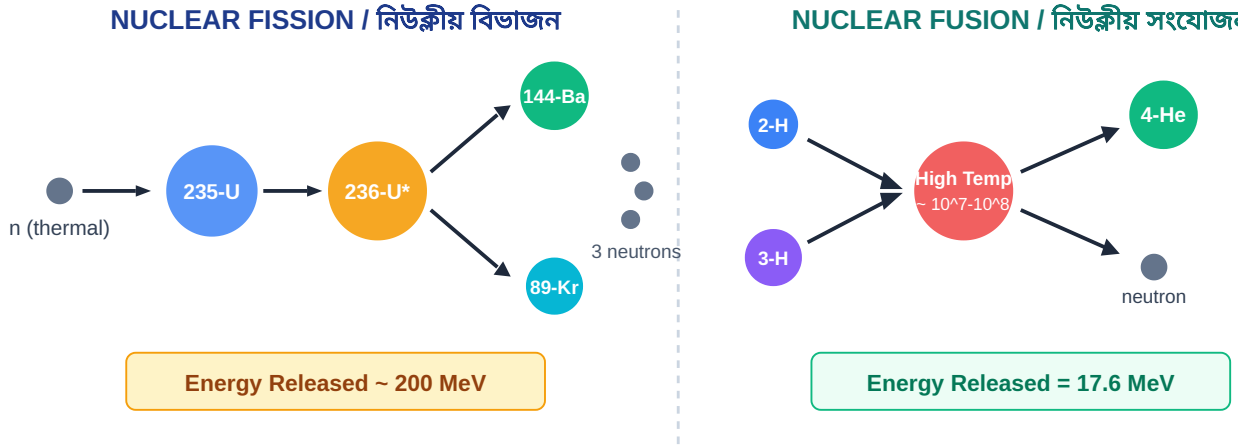
1. $^{1}_{1}\mathrm{H} + {}^{1}_{1}\mathrm{H} \rightarrow {}^{2}_{1}\mathrm{H} + \mathrm{e}^{+} + \nu + 0.42\,\mathrm{MeV}$ *(২ বার ঘটে)*
2. $\mathrm{e}^{+} + \mathrm{e}^{-} \rightarrow 2\gamma + 1.02\,\mathrm{MeV}$ *(২ বার ঘটে)*
3. $^{2}_{1}\mathrm{H} + {}^{1}_{1}\mathrm{H} \rightarrow {}^{3}_{2}\mathrm{He} + \gamma + 5.49\,\mathrm{MeV}$ *(২ বার ঘটে)*
4. $^{3}_{2}\mathrm{He} + {}^{3}_{2}\mathrm{He} \rightarrow {}^{4}_{2}\mathrm{He} + 2\,{}^{1}_{1}\mathrm{H} + 12.86\,\mathrm{MeV}$ *(১ বার ঘটে)*

সূর্যের সামগ্রিক তাপ-নিউক্লীয় বিক্রিয়া

$$4\,{}^{1}_{1}\mathrm{H} + 2\mathrm{e}^{-} \rightarrow {}^{4}_{2}\mathrm{He} + 2\nu + 6\gamma + 26.7\,\mathrm{MeV}$$

অর্থাৎ চারটি হাইড্রোজেন পরমাণু একত্রিত হয়ে একটি হিলিয়াম পরমাণু গঠন করে এবং $26.7\,\mathrm{MeV}$ শক্তি নির্গত হয়। পৃথিবীতে নিয়ন্ত্রিত পারমাণবিক সংযোজন চুল্লিতে প্রায় $10^{8}\,\mathrm{K}$ তাপমাত্রায় প্লাজমা তৈরি করে শক্তি উৎপাদনের চেষ্টা চলছে।

BOSONANCE



Tutorial Diagram 3: Schematic representations of nuclear fission (heavy nuclide splitting upon thermal neutron capture) and nuclear fusion (light nuclides overcoming Coulomb barrier under extreme temperature to form tightly bound helium).

8. Step-by-Step Worked Numerical Examples / ধাপে ধাপে সমাধানকৃত গাণিতিক উদাহরণ

ENGLISH

Worked Example 8.1: Nuclear Radius Ratio and Matter Density

Problem: Determine the approximate ratio of the nuclear radius of the gold isotope $^{197}_{79}\mathrm{Au}$ to that of the silver isotope $^{107}_{47}\mathrm{Ag}$. Also show that the ratio of their nuclear matter densities is $1:1$.

Step-by-Step Solution:

Part (a) Ratio of Nuclear Radii:
The nuclear radius depends on the mass number A via the empirical formula $R = R_0 A^{1/3}$.
For gold ($A_1 = 197$): $R_{\mathrm{Au}} = R_0 (197)^{1/3}$.
For silver ($A_2 = 107$): $R_{\mathrm{Ag}} = R_0 (107)^{1/3}$.
Taking the ratio:

$$\frac{R_{\mathrm{Au}}}{R_{\mathrm{Ag}}} = \left(\frac{197}{107}\right)^{1/3} \approx (1.841)^{1/3} \approx 1.225 \approx 1.23$$

Thus, the nuclear radius of gold is approximately 1.23 times that of silver.

Part (b) Ratio of Nuclear Densities:
Nuclear density is given by $\rho = \frac{M}{V} = \frac{A \cdot m_N}{\frac{4}{3}\pi R_0^3 A} = \frac{m_N}{\frac{4}{3}\pi R_0^3}$.
Since this expression contains no dependence on A, $\rho_{\mathrm{Au}} = \rho_{\mathrm{Ag}} \approx 2.3 \times 10^{17}\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$.
Therefore, the ratio of their nuclear densities is exactly $1:1$.

বাংলা

BOSONANCE

সমাধানকৃত গাণিতিক উদাহরণ ৮.১: নিউক্লীয় ব্যাসার্ধের অনুপাত ও পদার্থের ঘনত্ব

সমস্যা: স্বর্ণের আইসোটোপ $^{197}_{79}\mathrm{Au}$ এবং রুপার আইসোটোপ $^{107}_{47}\mathrm{Ag}$-এর নিউক্লীয় ব্যাসার্ধের আনুমানিক অনুপাত নির্ণয় করো। আরও দেখাও যে তাদের নিউক্লীয় পদার্থের ঘনত্বের অনুপাত $1:1$।

ধাপে ধাপে বিস্তারিত সমাধান:

অংশ (ক) নিউক্লীয় ব্যাসার্ধের অনুপাত:
নিউক্লীয় ব্যাসার্ধের সূত্র অনুসারে, $R = R_0 A^{1/3}$।
স্বর্ণের জন্য ($A_1 = 197$): $R_{\mathrm{Au}} = R_0 (197)^{1/3}$।
রুপার জন্য ($A_2 = 107$): $R_{\mathrm{Ag}} = R_0 (107)^{1/3}$।
অনুপাত গ্রহণ করে পাই:

$$\frac{R_{\mathrm{Au}}}{R_{\mathrm{Ag}}} = \left(\frac{197}{107}\right)^{1/3} \approx (1.841)^{1/3} \approx 1.225 \approx 1.23$$

অর্থাৎ স্বর্ণের নিউক্লীয় ব্যাসার্ধ রুপার নিউক্লীয় ব্যাসার্ধের প্রায় 1.23 গুণ।

অংশ (খ) নিউক্লীয় ঘনত্বের অনুপাত:
নিউক্লীয় পদার্থের ঘনত্ব $\rho = \frac{M}{V} = \frac{A \cdot m_N}{\frac{4}{3}\pi R_0^3 A} = \frac{m_N}{\frac{4}{3}\pi R_0^3}$।
যেহেতু এই রাশিমালায় ভর সংখ্যা A-এর কোনো উপস্থিতি নেই, তাই $\rho_{\mathrm{Au}} = \rho_{\mathrm{Ag}} \approx 2.3 \times 10^{17}\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$।
অতএব, উভয়ের নিউক্লীয় পদার্থের ঘনত্বের অনুপাত ঠিক $1:1$।

ENGLISH

Worked Example 8.2: Mass Defect & Binding Energy per Nucleon of Iron-56

Problem: Calculate the total binding energy and binding energy per nucleon of $^{56}_{26}\mathrm{Fe}$.
Given: Mass of $^{1}\mathrm{H}$ atom $= 1.007825\,\mathrm{u}$, mass of neutron $m_n = 1.008665\,\mathrm{u}$, and atomic mass of $^{56}_{26}\mathrm{Fe} = 55.934939\,\mathrm{u}$.

Step-by-Step Solution:

1. Constituents of $^{56}_{26}\mathrm{Fe}$: $Z = 26$ protons, $N = 56 - 26 = 30$ neutrons.
2. Combined mass of free constituents:

$$\begin{aligned}\text{Mass of } 26\ {}^{1}\mathrm{H} \text{ atoms} &= 26 \times 1.007825\,\mathrm{u} = 26.203450\,\mathrm{u}\\ \text{Mass of } 30 \text{ neutrons} &= 30 \times 1.008665\,\mathrm{u} = 30.259950\,\mathrm{u}\\ \text{Total mass of constituents} &= 26.203450 + 30.259950 = 56.463400\,\mathrm{u}\end{aligned}$$

3. Mass defect ΔM:

$$\Delta M = 56.463400\,\mathrm{u} - 55.934939\,\mathrm{u} = 0.528461\,\mathrm{u}$$

4. Total binding energy E_b:

$$E_b = 0.528461 \times 931.5\,\mathrm{MeV} \approx 492.26\,\mathrm{MeV}$$

5. Binding energy per nucleon E_{bn}:

$$E_{bn} = \frac{E_b}{A} = \frac{492.26\,\mathrm{MeV}}{56} \approx 8.79\,\mathrm{MeV/nucleon}$$

This matches the expected near-maximum value of $\approx 8.75 - 8.79\,\mathrm{MeV/nucleon}$ on the binding energy curve.

BOSONANCE

বাংলা

সমাধানকৃত গাণিতিক উদাহরণ ৮.২: আয়রন-৫৬-এর ভর ত্রুটি ও নিউক্লিয়ন প্রতি বন্ধন শক্তি

সমস্যা: $^{56}_{26}\mathrm{Fe}$ নিউক্লিয়াসের মোট বন্ধন শক্তি এবং নিউক্লিয়ন প্রতি বন্ধন শক্তি নির্ণয় করো।
প্রদত্ত: $^{1}\mathrm{H}$ পরমাণুর ভর $= 1.007825\,\mathrm{u}$, নিউট্রনের ভর $m_n = 1.008665\,\mathrm{u}$, এবং $^{56}_{26}\mathrm{Fe}$-এর পারমাণবিক ভর $= 55.934939\,\mathrm{u}$।

ধাপে ধাপে বিস্তারিত সমাধান:

১. $^{56}_{26}\mathrm{Fe}$-এর উপাদানসমূহ: $Z = 26$টি প্রোটন এবং $N = 56 - 26 = 30$টি নিউট্রন।
২. মুক্ত উপাদানগুলির মোট ভর:

$$\text{২৬টি } ^{1}\mathrm{H} \text{ পরমাণুর ভর} = 26 \times 1.007825\,\mathrm{u} = 26.203450\,\mathrm{u}$$
$$\text{৩০টি নিউট্রনের ভর} = 30 \times 1.008665\,\mathrm{u} = 30.259950\,\mathrm{u}$$
$$\text{উপাদানগুলির মোট ভর} = 26.203450 + 30.259950 = 56.463400\,\mathrm{u}$$

৩. ভর ত্রুটি ΔM:

$$\Delta M = 56.463400\,\mathrm{u} - 55.934939\,\mathrm{u} = 0.528461\,\mathrm{u}$$

৪. মোট বন্ধন শক্তি E_b:

$$E_b = 0.528461 \times 931.5\,\mathrm{MeV} \approx 492.26\,\mathrm{MeV}$$

৫. নিউক্লিয়ন প্রতি বন্ধন শক্তি E_{bn}:

$$E_{bn} = \frac{E_b}{A} = \frac{492.26\,\mathrm{MeV}}{56} \approx 8.79\,\mathrm{MeV/নিউক্লিয়ন}$$

যা বন্ধন শক্তি লেখচিত্রের সর্বোচ্চ মান $\approx 8.75 - 8.79\,\mathrm{MeV/নিউক্লিয়ন}$-এর সাথে সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ।

ENGLISH

Worked Example 8.3: Energy Yield from Complete Fission of 1 kg Plutonium-239

Problem: The fission properties of $^{239}_{94}\mathrm{Pu}$ are very similar to those of $^{235}_{92}\mathrm{U}$. The average energy released per fission event is $180\,\mathrm{MeV}$. How much energy (in MeV and Joules) is released if all atoms in $1.0\,\mathrm{kg}$ of pure $^{239}_{94}\mathrm{Pu}$ undergo fission?

Step-by-Step Solution:

1. Mass of the sample $m = 1000\,\mathrm{g}$.
Molar mass of $^{239}\mathrm{Pu} = 239\,\mathrm{g\,mol^{-1}}$.
Number of atoms in $1\,\mathrm{kg}$:

$$N = \frac{m}{M} \times N_A = \frac{1000}{239} \times 6.023 \times 10^{23} \approx 2.52 \times 10^{24}\ \text{nuclei}$$

2. Energy released per fission $= 180\,\mathrm{MeV}$.
Total energy in MeV:

$$E_{\text{total}} = 2.52 \times 10^{24} \times 180\,\mathrm{MeV} \approx 4.536 \times 10^{26}\,\mathrm{MeV}$$

3. Converting to Joules ($1\,\mathrm{MeV} = 1.602 \times 10^{-13}\,\mathrm{J}$):

$$E_{\text{total}} = (4.536 \times 10^{26}) \times (1.602 \times 10^{-13}\,\mathrm{J}) \approx 7.27 \times 10^{13}\,\mathrm{J}$$

This staggering energy ($\approx 7.3 \times 10^{13}\,\mathrm{J}$) from just 1 kg of fuel could power a city for days.

BOSONANCE

বাংলা

সমাধানকৃত গাণিতিক উদাহরণ ৮.৩: ১ কেজি প্লুটোনিয়াম-২৩৯-এর সম্পূর্ণ বিভাজনে নির্গত শক্তি

সমস্যা: $^{239}_{94}\mathrm{Pu}$-এর বিভাজন বৈশিষ্ট্য $^{235}_{92}\mathrm{U}$-এর অনুরূপ। প্রতিটি বিভাজনে গড়ে $180\,\mathrm{MeV}$ শক্তি মুক্ত হয়। $1.0\,\mathrm{kg}$ বিশুদ্ধ $^{239}_{94}\mathrm{Pu}$-এর সমস্ত পরমাণু বিভাজিত হলে মোট কত শক্তি (MeV এবং জুল এককে) উৎপন্ন হবে?

ধাপে ধাপে বিস্তারিত সমাধান:

১. নমুনার ভর $m = 1000\,\mathrm{g}$।
$^{239}\mathrm{Pu}$-এর মোলার ভর $= 239\,\mathrm{g\,mol^{-1}}$।
$1\,\mathrm{kg}$ নমুনায় উপস্থিত মোট নিউক্লিয়াসের সংখ্যা:

$$N = \frac{m}{M} \times N_A = \frac{1000}{239} \times 6.023 \times 10^{23} \approx 2.52 \times 10^{24} \text{ টি নিউক্লিয়াস}$$

২. প্রতিটি বিভাজনে উৎপন্ন শক্তি $= 180\,\mathrm{MeV}$।
মোট শক্তি (MeV এককে):

$$E_{\text{total}} = 2.52 \times 10^{24} \times 180\,\mathrm{MeV} \approx 4.536 \times 10^{26}\,\mathrm{MeV}$$

৩. জুলে রূপান্তর ($1\,\mathrm{MeV} = 1.602 \times 10^{-13}\,\mathrm{J}$):

$$E_{\text{total}} = (4.536 \times 10^{26}) \times (1.602 \times 10^{-13}\,\mathrm{J}) \approx 7.27 \times 10^{13}\,\mathrm{J}$$

মাত্র ১ কেজি জ্বালানী থেকে প্রাপ্ত এই বিপুল শক্তি ($\approx 7.3 \times 10^{13}\,\mathrm{J}$) একটি পুরো শহরের বহুদিনের বিদ্যুৎ চাহিদা মেটাতে সক্ষম।

ENGLISH

Worked Example 8.4: Operating Time of an Electric Lamp via Deuterium Fusion

Problem: How long can a $100\,\mathrm{W}$ electric lamp be kept glowing by the fusion of $2.0\,\mathrm{kg}$ of deuterium, according to the fusion reaction:

$$^{2}_{1}\mathrm{H} + {}^{2}_{1}\mathrm{H} \rightarrow {}^{3}_{2}\mathrm{He} + \mathrm{n} + 3.27\,\mathrm{MeV}$$

Step-by-Step Solution:

1. Number of deuterium nuclei in $2.0\,\mathrm{kg}$ ($2000\,\mathrm{g}$):

$$N = \frac{2000\,\mathrm{g}}{2\,\mathrm{g\,mol^{-1}}} \times 6.023 \times 10^{23} = 6.023 \times 10^{26}\ \text{nuclei}$$

2. Notice that **two** deuterons are consumed per fusion reaction to release $3.27\,\mathrm{MeV}$.
Number of fusion events $= \frac{N}{2} = 3.0115 \times 10^{26}$.
3. Total energy released:

$$E_{\text{total}} = (3.0115 \times 10^{26}) \times 3.27\,\mathrm{MeV} \approx 9.848 \times 10^{26}\,\mathrm{MeV}$$

$$E_{\text{total}} = (9.848 \times 10^{26}) \times (1.6 \times 10^{-13}\,\mathrm{J}) \approx 1.576 \times 10^{14}\,\mathrm{J}$$

4. Lamp consumes power $P = 100\,\mathrm{W} = 100\,\mathrm{J/s}$.
Operating time $t = \frac{E_{\text{total}}}{P} = \frac{1.576 \times 10^{14}}{100} = 1.576 \times 10^{12}\,\mathrm{s}$.
5. Expressing in years ($1\ \text{year} \approx 3.154 \times 10^{7}\,\mathrm{s}$):

$$t = \frac{1.576 \times 10^{12}}{3.154 \times 10^{7}} \approx 4.996 \times 10^{4}\ \text{years} \approx 5.0 \times 10^{4}\ \text{years}$$

BOSONANCE

The lamp could shine continuously for approximately **50,000 years**!

বাংলা

সমাধানকৃত গাণিতিক উদাহরণ ৮.৪: ডয়টেরিয়াম সংযোজনে একটি বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলার সময়কাল

সমস্যা: $2.0\,\text{kg}$ ডয়টেরিয়ামের সংযোজন প্রক্রিয়ায় একটি $100\,\text{W}$-এর বৈদ্যুতিক বাতি কত সময় ধরে জ্বালিয়ে রাখা সম্ভব? সংযোজন বিক্রিয়াটি হলো:

$$^{2}_{1}\text{H} + {}^{2}_{1}\text{H} \rightarrow {}^{3}_{2}\text{He} + \text{n} + 3.27\,\text{MeV}$$

ধাপে ধাপে বিস্তারিত সমাধান:

১. $2.0\,\text{kg}$ $(2000\,\text{g})$ ডয়টেরিয়ামে উপস্থিত মোট নিউক্লিয়াসের সংখ্যা:

$$N = \frac{2000\,\text{g}}{2\,\text{g mol}^{-1}} \times 6.023 \times 10^{23} = 6.023 \times 10^{26} \text{ টি নিউক্লিয়াস}$$

২. লক্ষ্য করো, প্রতিটি সংযোজন বিক্রিয়ায় **দুটি** ডয়টেরিয়াম নিউক্লিয়াস অংশ নিয়ে $3.27\,\text{MeV}$ শক্তি উৎপন্ন করে। মোট সংযোজন বিক্রিয়ার সংখ্যা $= \frac{N}{2} = 3.0115 \times 10^{26}$।

৩. মোট উৎপন্ন শক্তি:

$$E_{\text{total}} = (3.0115 \times 10^{26}) \times 3.27\,\text{MeV} \approx 9.848 \times 10^{26}\,\text{MeV}$$
$$E_{\text{total}} = (9.848 \times 10^{26}) \times (1.6 \times 10^{-13}\,\text{J}) \approx 1.576 \times 10^{14}\,\text{J}$$

৪. বাতির ক্ষমতা $P = 100\,\text{W} = 100\,\text{J/s}$।
বাতিটি চলার মোট সময় $t = \frac{E_{\text{total}}}{P} = \frac{1.576 \times 10^{14}}{100} = 1.576 \times 10^{12}\,\text{s}$।

৫. বছরে রূপান্তর (1 বছর $\approx 3.154 \times 10^{7}\,\text{s}$):

$$t = \frac{1.576 \times 10^{12}}{3.154 \times 10^{7}} \approx 4.996 \times 10^{4} \text{ বছর} \approx 50,000 \text{ বছর}$$

বাতিটি একটানা প্রায় **৫০,০০০ বছর** জ্বলতে সক্ষম!

ENGLISH

Worked Example 8.5: Energetic Feasibility of Fission of Iron-56

Problem: Suppose we consider the symmetric fission of an iron nucleus $^{56}_{26}\text{Fe}$ into two identical aluminum nuclei $^{28}_{13}\text{Al}$:

$$^{56}_{26}\text{Fe} \rightarrow 2\,{}^{28}_{13}\text{Al}$$

Is this fission energetically possible (spontaneous)? Work out the Q-value.
Given: $m(^{56}_{26}\text{Fe}) = 55.93494\,\text{u}$ and $m(^{28}_{13}\text{Al}) = 27.98191\,\text{u}$.

Step-by-Step Solution:

1. Mass of the initial nucleus: $M_{\text{initial}} = 55.93494\,\text{u}$.
2. Combined mass of the two daughter nuclei:
$$M_{\text{final}} = 2 \times 27.98191\,\text{u} = 55.96382\,\text{u}$$
3. Mass difference $\Delta m = M_{\text{initial}} - M_{\text{final}}$:
$$\Delta m = 55.93494\,\text{u} - 55.96382\,\text{u} = -0.02888\,\text{u}$$
4. Q-value of the process:

BOSONANICE

$$Q = \Delta m \times 931.5\,\text{MeV} = -0.02888 \times 931.5 \approx -26.90\,\text{MeV}$$

Conclusion: Because $Q < 0$ ($-26.90\,\text{MeV}$), the process is **endothermic**. Spontaneous fission of ^{56}Fe is strictly forbidden energetically; iron sits at the very peak of nuclear stability, so energy must be supplied from outside to split it.

বাংলা

সমাধানকৃত গাণিতিক উদাহরণ ৮.৫: আয়রন-৫৬-এর বিভাজনের শক্তিগত সম্ভাব্যতা

সমস্যা: ধরা যাক একটি আয়রন নিউক্লিয়াস ${}^{56}_{26}\text{Fe}$ প্রতিসমভাবে বিভাজিত হয়ে দুটি অভিন্ন অ্যালুমিনিয়াম নিউক্লিয়াস ${}^{28}_{13}\text{Al}$ তৈরি করে:

$$ {}^{56}_{26}\text{Fe} \rightarrow 2\,{}^{28}_{13}\text{Al}$$

এই বিভাজন প্রক্রিয়াটি কি শক্তিগতভাবে স্বতঃস্ফূর্ত হওয়া সম্ভব? প্রক্রিয়াটির Q-মান নির্ণয় করো।
প্রদত্ত: $m({}^{56}_{26}\text{Fe}) = 55.93494\,\text{u}$ এবং $m({}^{28}_{13}\text{Al}) = 27.98191\,\text{u}$।

ধাপে ধাপে বিস্তারিত সমাধান:

১. আদি নিউক্লিয়াসের ভর: $M_{\text{initial}} = 55.93494\,\text{u}$।
২. দুটি উৎপাদ নিউক্লিয়াসের মোট ভর:

$$M_{\text{final}} = 2 \times 27.98191\,\text{u} = 55.96382\,\text{u}$$

৩. ভরের পার্থক্য $\Delta m = M_{\text{initial}} - M_{\text{final}}$:

$$\Delta m = 55.93494\,\text{u} - 55.96382\,\text{u} = -0.02888\,\text{u}$$

৪. প্রক্রিয়াটির Q-মান:

$$Q = \Delta m \times 931.5\,\text{MeV} = -0.02888 \times 931.5 \approx -26.90\,\text{MeV}$$

সিদ্ধান্ত: যেহেতু $Q < 0$ (মান $-26.90\,\text{MeV}$), তাই প্রক্রিয়াটি একটি **তাপগ্রাহী (Endothermic)** বিক্রিয়া। আয়রন-৫৬-এর স্বতঃস্ফূর্ত বিভাজন কোনোভাবেই সম্ভব নয়; কারণ আয়রন নিউক্লীয় স্থায়িত্বের শীর্ষবিন্দুতে অবস্থান করে, একে ভাঙতে বাইরে থেকে বিপুল শক্তি প্রদান করতে হবে।

9. NEET UG Exam-Oriented Practice Questions / NEET UG ভিত্তিক অনুশীলন প্রশ্নমালা

The following original practice questions are strictly aligned to the NEET UG examination standard. Each question contains complete options, the correct answer, and an in-depth worked solution presented bilingually.

BOSONANCE

Practice Question 1 • NEET UG

ENGLISH

If the nuclear radius of $^{27}_{13}\mathrm{Al}$ is $3.6\,\mathrm{fm}$, the approximate nuclear radius of $^{125}_{52}\mathrm{Te}$ is:

(A) $4.8\,\mathrm{fm}$

(B) $6.0\,\mathrm{fm}$

(C) $7.2\,\mathrm{fm}$

(D) $9.6\,\mathrm{fm}$

Correct Answer & Worked Solution:

Correct Option: (B) • 6.0 fm

The nuclear radius follows the empirical relation $R = R_0 A^{1/3}$, where A is the mass number.
For aluminum ($A_1 = 27$) and tellurium ($A_2 = 125$):

$$\frac{R_{\mathrm{Te}}}{R_{\mathrm{Al}}} = \left(\frac{A_{\mathrm{Te}}}{A_{\mathrm{Al}}}\right)^{1/3} = \left(\frac{125}{27}\right)^{1/3} = \frac{5}{3}$$

Substituting $R_{\mathrm{Al}} = 3.6\,\mathrm{fm}$:

$$R_{\mathrm{Te}} = 3.6\,\mathrm{fm} \times \frac{5}{3} = 1.2 \times 5 = 6.0\,\mathrm{fm}$$

Hence, the nuclear radius of $^{125}\mathrm{Te}$ is $6.0\,\mathrm{fm}$.

বাংলা

$^{27}_{13}\mathrm{Al}$ নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্ধ $3.6\,\mathrm{fm}$ হলে, $^{125}_{52}\mathrm{Te}$ নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্ধের আনুমানিক মান কত হবে?

(A) $4.8\,\mathrm{fm}$

(B) $6.0\,\mathrm{fm}$

(C) $7.2\,\mathrm{fm}$

(D) $9.6\,\mathrm{fm}$

সঠিক উত্তর ও বিস্তারিত সমাধান:

সঠিক বিকল্প: (B) • 6.0 fm

আমরা জানি, নিউক্লীয় ব্যাসার্ধের সূত্র হলো $R = R_0 A^{1/3}$, যেখানে A হলো ভর সংখ্যা।
অ্যালুমিনিয়াম ($A_1 = 27$) এবং টেলুরিয়াম ($A_2 = 125$)-এর জন্য:

$$\frac{R_{\mathrm{Te}}}{R_{\mathrm{Al}}} = \left(\frac{A_{\mathrm{Te}}}{A_{\mathrm{Al}}}\right)^{1/3} = \left(\frac{125}{27}\right)^{1/3} = \frac{5}{3}$$

$R_{\mathrm{Al}} = 3.6\,\mathrm{fm}$ বসিয়ে পাই:

$$R_{\mathrm{Te}} = 3.6\,\mathrm{fm} \times \frac{5}{3} = 1.2 \times 5 = 6.0\,\mathrm{fm}$$

BOSONANCE

অতএব, টেলুরিয়াম নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্ধ $6.0\,\mathrm{fm}$।

BOSONANCE

Practice Question 2 • NEET UG

ENGLISH

Two nuclei have mass numbers in the ratio $1:8$. The ratio of their nuclear matter densities is:

(A) $1:8$ **(B)** $1:2$

(C) $1:1$ **(D)** $8:1$

Correct Answer & Worked Solution:

Correct Option: (C) • 1 : 1

Nuclear mass is proportional to mass number A ($M = A \cdot m_N$).
Nuclear volume is $V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi(R_0 A^{1/3})^3 = \frac{4}{3}\pi R_0^3 A \propto A$.
Therefore, nuclear matter density is:

$$\rho = \frac{M}{V} = \frac{A \cdot m_N}{\frac{4}{3}\pi R_0^3 A} = \frac{m_N}{\frac{4}{3}\pi R_0^3} = \text{constant}$$

Because nuclear density is independent of mass number A, the ratio of nuclear densities for any two nuclei is strictly $1:1$.

বাংলা

দুটি নিউক্লিয়াসের ভর সংখ্যার অনুপাত $1:8$। তাদের নিউক্লীয় পদার্থের ঘনত্বের অনুপাত কত হবে?

(A) $1:8$ **(B)** $1:2$

(C) $1:1$ **(D)** $8:1$

সঠিক উত্তর ও বিস্তারিত সমাধান:

সঠিক বিকল্প: (C) • 1 : 1

নিউক্লিয়াসের ভর হলো $M = A \cdot m_N$, যা ভর সংখ্যা A-এর সমানুপাতিক।
নিউক্লিয়াসের আয়তন $V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi(R_0 A^{1/3})^3 = \frac{4}{3}\pi R_0^3 A \propto A$।
সুতরাং নিউক্লীয় পদার্থের ঘনত্ব:

$$\rho = \frac{M}{V} = \frac{A \cdot m_N}{\frac{4}{3}\pi R_0^3 A} = \frac{m_N}{\frac{4}{3}\pi R_0^3} = \text{ধ্রুবক}$$

BOSONANCE

যেহেতু নিউক্লীয় ঘনত্ব ভর সংখ্যা A-এর ওপর নির্ভর করে না, তাই যেকোনো দুটি নিউক্লিয়াসের ঘনত্বের অনুপাত সর্বদা $1:1$ হয়।

BOSONANCE

Practice Question 3 • NEET UG

ENGLISH

The binding energy per nucleon (E_{bn}) has its maximum value of approximately $8.75\,\mathrm{MeV/nucleon}$ for which of the following nuclei?

(A) $^{4}_{2}\mathrm{He}$

(B) $^{56}_{26}\mathrm{Fe}$

(C) $^{144}_{56}\mathrm{Ba}$

(D) $^{238}_{92}\mathrm{U}$

Correct Answer & Worked Solution:

Correct Option: (B) • 56-Fe

The binding energy per nucleon curve rises from light nuclei, reaches a broad plateau for intermediate nuclei ($30 < A < 170$), and exhibits its absolute global maximum at $^{56}_{26}\mathrm{Fe}$ with $E_{bn} \approx 8.75\,\mathrm{MeV/nucleon}$. This makes iron-56 the most stable nuclide in the universe against disintegration.

বাংলা

নিচের কোন নিউক্লিয়াসটির ক্ষেত্রে নিউক্লিয়ন প্রতি বন্ধন শক্তির (E_{bn}) মান সর্বাধিক (প্রায় $8.75\,\mathrm{MeV/}$নিউক্লিয়ন)?

(A) $^{4}_{2}\mathrm{He}$

(B) $^{56}_{26}\mathrm{Fe}$

(C) $^{144}_{56}\mathrm{Ba}$

(D) $^{238}_{92}\mathrm{U}$

সঠিক উত্তর ও বিস্তারিত সমাধান:

সঠিক বিকল্প: (B) • 56-Fe

নিউক্লিয়ন প্রতি বন্ধন শক্তি লেখচিত্রটি হালকা নিউক্লিয়াস থেকে দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে মধ্যবর্তী অঞ্চলে ($30 < A < 170$) একটি সমতল মালভূমি গঠন করে এবং $^{56}_{26}\mathrm{Fe}$ নিউক্লিয়াসে তার সর্বোচ্চ শীর্ষবিন্দুতে (প্রায় $8.75\,\mathrm{MeV/}$নিউক্লিয়ন) পৌঁছায়। এজন্য আয়রন-৫৬ মহাবিশ্বের সর্বাধিক স্থায়ী নিউক্লিয়াস।

BOSONANCE

Practice Question 4 • NEET UG

ENGLISH

A heavy nucleus of mass number $A = 240$ with binding energy per nucleon of $7.6\,\text{MeV}$ undergoes fission into two equal fragments of mass number $A = 120$ each, having binding energy per nucleon of $8.5\,\text{MeV}$. The total energy released in this fission process is:

(A) $108\,\text{MeV}$

(B) $216\,\text{MeV}$

(C) $240\,\text{MeV}$

(D) $432\,\text{MeV}$

Correct Answer & Worked Solution:

Correct Option: (B) • 216 MeV

1. Total binding energy of parent nucleus:
$$E_{b,\text{initial}} = 240 \times 7.6\,\text{MeV} = 1824\,\text{MeV}$$
2. Total binding energy of the two daughter nuclei:
$$E_{b,\text{final}} = 2 \times (120 \times 8.5\,\text{MeV}) = 240 \times 8.5\,\text{MeV} = 2040\,\text{MeV}$$
3. Total energy released $Q = E_{b,\text{final}} - E_{b,\text{initial}}$:
$$Q = 2040\,\text{MeV} - 1824\,\text{MeV} = 216\,\text{MeV}$$

Alternative Shortcut: Gain in $E_{bn} = 8.5 - 7.6 = 0.9\,\text{MeV/nucleon}$.
Total energy $= 240 \times 0.9\,\text{MeV} = 216\,\text{MeV}$.

বাংলা

$A = 240$ ভর সংখ্যার একটি ভারী নিউক্লিয়াস (যার নিউক্লিয়ন প্রতি বন্ধন শক্তি $7.6\,\text{MeV}$) সমান দুটি খণ্ডে ($A = 120$) বিভক্ত হয়, যাদের প্রতিটির নিউক্লিয়ন প্রতি বন্ধন শক্তি $8.5\,\text{MeV}$। এই বিভাজন প্রক্রিয়ায় মুক্ত মোট শক্তির পরিমাণ কত?

(A) $108\,\text{MeV}$

(B) $216\,\text{MeV}$

(C) $240\,\text{MeV}$

(D) $432\,\text{MeV}$

সঠিক উত্তর ও বিস্তারিত সমাধান:

সঠিক বিকল্প: (B) • 216 MeV

১. আদি ভারী নিউক্লিয়াসের মোট বন্ধন শক্তি:
$$E_{b,\text{আদি}} = 240 \times 7.6\,\text{MeV} = 1824\,\text{MeV}$$
২. দুটি উৎপাদ নিউক্লিয়াসের মোট বন্ধন শক্তি:
$$E_{b,\text{চূড়ান্ত}} = 2 \times (120 \times 8.5\,\text{MeV}) = 2040\,\text{MeV}$$

BOSONANCE

৩. প্রক্রিয়ায় নির্গত মোট শক্তি $Q = E_{b,\text{চূড়ান্ত}} - E_{b,\text{আদি}}$:

$$Q = 2040\,\text{MeV} - 1824\,\text{MeV} = 216\,\text{MeV}$$

সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি: প্রতি নিউক্লিয়নে বন্ধন শক্তির বৃদ্ধি $= 8.5 - 7.6 = 0.9\,\text{MeV}$।
মোট শক্তি $= 240 \times 0.9 = 216\,\text{MeV}$।

BOSONANCE

Practice Question 5 • NEET UG

ENGLISH

In the core of the Sun, hydrogen is consumed via the multi-step proton-proton cycle to form helium. The net fusion equation is:

$$4\,{}^{1}_{1}\mathrm{H} + 2\mathrm{e}^{-} \rightarrow {}^{4}_{2}\mathrm{He} + 2\nu + 6\gamma + Q$$

The value of the total energy Q released in this complete cycle is approximately:

(A) $0.42\,\mathrm{MeV}$

(B) $5.49\,\mathrm{MeV}$

(C) $12.86\,\mathrm{MeV}$

(D) $26.7\,\mathrm{MeV}$

Correct Answer & Worked Solution:

Correct Option: (D) • 26.7 MeV

The solar proton-proton chain involves combining four protons and two electrons into a ${}^{4}_{2}\mathrm{He}$ nucleus. The net energy released combines the energy of the step-wise proton collisions, positron-electron annihilation ($2 \times 1.02\,\mathrm{MeV}$), and subsequent gamma emissions, totaling $26.7\,\mathrm{MeV}$ per helium atom synthesized.

বাংলা

সূর্যের অভ্যন্তরে প্রোটন-প্রোটন চক্রের মাধ্যমে হাইড্রোজেন পুড়ে হিলিয়াম উৎপন্ন হয়। এর সামগ্রিক সমীকরণটি হলো:

$$4\,{}^{1}_{1}\mathrm{H} + 2\mathrm{e}^{-} \rightarrow {}^{4}_{2}\mathrm{He} + 2\nu + 6\gamma + Q$$

এই সম্পূর্ণ চক্রে মুক্ত মোট শক্তি Q-এর আনুমানিক মান কত?

(A) $0.42\,\mathrm{MeV}$

(B) $5.49\,\mathrm{MeV}$

(C) $12.86\,\mathrm{MeV}$

(D) $26.7\,\mathrm{MeV}$

সঠিক উত্তর ও বিস্তারিত সমাধান:

সঠিক বিকল্প: (D) • 26.7 MeV

সৌর প্রোটন-প্রোটন চক্রে চারটি প্রোটন ও দুটি ইলেকট্রন সংযুক্ত হয়ে একটি ${}^{4}_{2}\mathrm{He}$ নিউক্লিয়াস গঠন করে। এই প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিক সংযোজন ধাপ, পজিট্রন-ইলেকট্রন ধ্বংস প্রক্রিয়া ($2 \times 1.02\,\mathrm{MeV}$) এবং গামা রশ্মি নিঃসরণ থেকে প্রাপ্ত মোট নির্গত শক্তির পরিমাণ হলো $26.7\,\mathrm{MeV}$।

BOSONANCE

Practice Question 6 • NEET UG

ENGLISH

Regarding the potential energy curve $V(r)$ between two nucleons as a function of their separation r, which of the following statements is correct?

(A) The force between nucleons is attractive at all separations $r > 0$

(B) The potential energy is minimum at $r_0 \approx 0.8\,\text{fm}$, where the net nuclear force is zero

(C) For $r < 0.8\,\text{fm}$, the force is attractive and causes nucleons to collapse

(D) The nuclear force between nucleons is proportional to their electric charges

Correct Answer & Worked Solution:

Correct Option: (B)

The potential energy curve of two nucleons reaches an equilibrium minimum at $r = r_0 \approx 0.8\,\text{fm}$ (where $V \approx -100\,\text{MeV}$). At this minimum, the gradient $\frac{dV}{dr} = 0$, so the net nuclear force $F = -\frac{dV}{dr} = 0$. For $r < r_0$, the force is strongly repulsive (preventing nuclear collapse), and for $r > r_0$, it is attractive. It is strictly charge-independent.

বাংলা

দুটি নিউক্লিয়নের মধ্যবর্তী ব্যবধান r-এর সাপেক্ষে স্থিতিশক্তি $V(r)$ লেখচিত্র সম্পর্কিত নিচের কোন বক্তব্যটি সঠিক?

(A) $r > 0$ সকল ব্যবধানের জন্যই নিউক্লীয় বল সর্বদা আকর্ষণধর্মী

(B) $r_0 \approx 0.8\,\text{fm}$ দূরত্বে স্থিতিশক্তি সর্বনিম্ন হয়, যেখানে নিট নিউক্লীয় বল শূন্য

(C) $r < 0.8\,\text{fm}$ ব্যবধানে বলটি আকর্ষণধর্মী এবং নিউক্লিয়নগুলিকে ধ্বংস করে ফেলে

(D) নিউক্লিয়নগুলির মধ্যকার নিউক্লীয় বল তাদের তড়িৎ আধানের সমানুপাতিক

সঠিক উত্তর ও বিস্তারিত সমাধান:

সঠিক বিকল্প: (B)

দুটি নিউক্লিয়নের স্থিতিশক্তি লেখচিত্রটি $r = r_0 \approx 0.8\,\text{fm}$ দূরত্বে সর্বনিম্ন মানে ($V \approx -100\,\text{MeV}$) পৌঁছায়। এই ভারসাম্য বিন্দুতে স্থিতিশক্তির নতি $\frac{dV}{dr} = 0$ হওয়ায় কার্যকরী নিট নিউক্লীয় বল

BOSONANCE

$F = -\frac{dV}{dr} = 0$ হয়। $r < r_0$ দূরত্বের জন্য বলটি তীব্র বিকর্ষণধর্মী (যা নিউক্লিয়াসের পতন রোধ করে) এবং $r > r_0$ দূরত্বের জন্য এটি আকর্ষণধর্মী। নিউক্লীয় বল আধান-নিরপেক্ষ।

BOSONANCE

Practice Question 7 • NEET UG

ENGLISH

Consider the fusion reaction: ${}_{1}^{2}\mathrm{H} + {}_{1}^{3}\mathrm{H} \rightarrow {}_{2}^{4}\mathrm{He} + {}_{0}^{1}\mathrm{n}$.
Given masses: $m({}_{1}^{2}\mathrm{H}) = 2.014102\,\mathrm{u}$, $m({}_{1}^{3}\mathrm{H}) = 3.016049\,\mathrm{u}$, $m({}_{2}^{4}\mathrm{He}) = 4.002603\,\mathrm{u}$, **and** $m_{\mathrm{n}} = 1.008665\,\mathrm{u}$.
The Q-value and nature of the reaction are:

(A) $+17.59\,\mathrm{MeV}$, Exothermic

(B) $-17.59\,\mathrm{MeV}$, Endothermic

(C) $+24.25\,\mathrm{MeV}$, Exothermic

(D) $-24.25\,\mathrm{MeV}$, Endothermic

Correct Answer & Worked Solution:

Correct Option: (A) • +17.59 MeV, Exothermic

1. Sum of initial reactant masses:
$$M_{\text{initial}} = 2.014102\,\mathrm{u} + 3.016049\,\mathrm{u} = 5.030151\,\mathrm{u}$$
2. Sum of final product masses:
$$M_{\text{final}} = 4.002603\,\mathrm{u} + 1.008665\,\mathrm{u} = 5.011268\,\mathrm{u}$$
3. Mass defect:
$$\Delta m = M_{\text{initial}} - M_{\text{final}} = 5.030151 - 5.011268 = 0.018883\,\mathrm{u}$$
4. Energy released (Q-value):
$$Q = 0.018883 \times 931.5\,\mathrm{MeV} \approx +17.59\,\mathrm{MeV}$$
Because $Q > 0$, the reaction releases energy and is **exothermic**.

বাংলা

সংযোজন বিক্রিয়াটি বিবেচনা করো: ${}_{1}^{2}\mathrm{H} + {}_{1}^{3}\mathrm{H} \rightarrow {}_{2}^{4}\mathrm{He} + {}_{0}^{1}\mathrm{n}$।
প্রদত্ত ভর: $m({}_{1}^{2}\mathrm{H}) = 2.014102\,\mathrm{u}$, $m({}_{1}^{3}\mathrm{H}) = 3.016049\,\mathrm{u}$, $m({}_{2}^{4}\mathrm{He}) = 4.002603\,\mathrm{u}$, **এবং** $m_{\mathrm{n}} = 1.008665\,\mathrm{u}$।
বিক্রিয়াটির Q-মান এবং প্রকৃতি হলো:

(A) $+17.59\,\mathrm{MeV}$, তাপমোচী (Exothermic)

(B) $-17.59\,\mathrm{MeV}$, তাপগ্রাহী (Endothermic)

(C) $+24.25\,\mathrm{MeV}$, তাপমোচী

(D) $-24.25\,\mathrm{MeV}$, তাপগ্রাহী

সঠিক উত্তর ও বিস্তারিত সমাধান:

সঠিক বিকল্প: (A) • +17.59 MeV, তাপমোচী

১. বিক্রিয়কগুলির আদি মোট ভর:
$$M_{\text{আদি}} = 2.014102\,\mathrm{u} + 3.016049\,\mathrm{u} = 5.030151\,\mathrm{u}$$

BOSONANCE

২. উৎপাদগুলির চূড়ান্ত মোট ভর:

$$M_{\text{চূড়ান্ত}} = 4.002603\,\text{u} + 1.008665\,\text{u} = 5.011268\,\text{u}$$

৩. ভরের পার্থক্য:

$$\Delta m = M_{\text{আদি}} - M_{\text{চূড়ান্ত}} = 5.030151 - 5.011268 = 0.018883\,\text{u}$$

৪. নির্গত শক্তি (Q-মান):

$$Q = 0.018883 \times 931.5\,\text{MeV} \approx +17.59\,\text{MeV}$$

যেহেতু $Q > 0$, তাই বিক্রিয়াটি **তাপমোচী (Exothermic)**।

BOSONANCE

Practice Question 8 • NEET UG

ENGLISH

A nuclear fission reactor using $^{235}_{92}\mathrm{U}$ generates useful power at an operating rate of $3.2\,\mathrm{MW}$. Assuming each fission event releases $200\,\mathrm{MeV}$ of energy and the reactor operates at 100% conversion efficiency, the number of uranium-235 fissions occurring per second is:

(A) 1.0×10^{17}

(B) 1.0×10^{14}

(C) 2.0×10^{16}

(D) 3.2×10^{13}

Correct Answer & Worked Solution:

Correct Option: (A) • 1.0 × 10^17 per second

1. Energy produced per fission event:

$$E_1 = 200\,\mathrm{MeV} = 200 \times 1.6 \times 10^{-13}\,\mathrm{J} = 3.2 \times 10^{-11}\,\mathrm{J}$$

2. Required power output:

$$P = 3.2\,\mathrm{MW} = 3.2 \times 10^{6}\,\mathrm{W} = 3.2 \times 10^{6}\,\mathrm{J/s}$$

3. Number of fissions per second n:

$$n = \frac{P}{E_1} = \frac{3.2 \times 10^{6}\,\mathrm{J/s}}{3.2 \times 10^{-11}\,\mathrm{J/fission}} = 1.0 \times 10^{17}\,\mathrm{s^{-1}}$$

Thus, 1.0×10^{17} nuclei fission each second.

বাংলা

$^{235}_{92}\mathrm{U}$ জ্বালানী ব্যবহারকারী একটি পারমাণবিক চুল্লি $3.2\,\mathrm{MW}$ হারে কার্যকর ক্ষমতা উৎপাদন করে। প্রতিটি বিভাজনে $200\,\mathrm{MeV}$ শক্তি নির্গত হলে এবং চুল্লির রূপান্তর দক্ষতা 100% হলে, প্রতি সেকেন্ডে কতগুলি ইউরেনিয়াম-২৩৫ নিউক্লিয়াসের বিভাজন ঘটে?

(A) 1.0×10^{17}

(B) 1.0×10^{14}

(C) 2.0×10^{16}

(D) 3.2×10^{13}

সঠিক উত্তর ও বিস্তারিত সমাধান:

সঠিক বিকল্প: (A) • প্রতি সেকেন্ডে 1.0 × 10^17

১. প্রতিটি বিভাজনে উৎপন্ন শক্তি:

$$E_1 = 200\,\mathrm{MeV} = 200 \times 1.6 \times 10^{-13}\,\mathrm{J} = 3.2 \times 10^{-11}\,\mathrm{J}$$

২. মোট ক্ষমতা:

BOSONANCE

$$P = 3.2\,\text{MW} = 3.2 \times 10^{6}\,\text{J/s}$$

৩. প্রতি সেকেন্ডে বিভাজনের সংখ্যা n:

$$n = \frac{P}{E_1} = \frac{3.2 \times 10^{6}\,\text{J/s}}{3.2 \times 10^{-11}\,\text{J}} = 1.0 \times 10^{17}\,\text{s}^{-1}$$

অতএব, চুল্লিতে প্রতি সেকেন্ডে 1.0×10^{17} টি বিভাজন সংঘটিত হয়।

BOSONANCE

Practice Question 9 • NEET UG (Assertion-Reason)

ENGLISH

Assertion (A): The binding energy per nucleon (E_{bn}) is practically constant ($\approx 8.5\,\mathrm{MeV}$) for intermediate nuclei in the range $30 < A < 170$.
Reason (R): The strong nuclear force is short-ranged and exhibits saturation; each nucleon interacts only with a fixed number of its nearest neighbors within its force range.

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true, but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true, but (R) is false.

(D) (A) is false, but (R) is true.

Correct Answer & Worked Solution:

Correct Option: (A)

Because the nuclear force has a short range of only a few femtometers, a nucleon inside a sufficiently large nucleus can only interact with its immediate neighboring nucleons. Adding more nucleons simply increases the nuclear volume without altering the binding energy contribution of the interior nucleons. This saturation property directly accounts for the constancy of E_{bn} across the range $30 < A < 170$. Therefore, both (A) and (R) are true, and (R) correctly explains (A).

বাংলা

দৃঢ়প্রতিজ্ঞা (Assertion - A): $30 < A < 170$ পাল্লার মধ্যবর্তী ভর সংখ্যার নিউক্লিয়াসগুলির ক্ষেত্রে নিউক্লিয়ন প্রতি বন্ধন শক্তি (E_{bn}) কার্যত ধ্রুবক ($\approx 8.5\,\mathrm{MeV}$) থাকে।
কারণ (Reason - R): শক্তিশালী নিউক্লীয় বল অত্যন্ত স্বল্প-পাল্লার এবং সম্পৃক্তি ধর্ম প্রদর্শন করে; প্রতিটি নিউক্লিয়ন কেবল তার পাল্লার মধ্যে থাকা নির্দিষ্ট সংখ্যক নিকটবর্তী প্রতিবেশীর সাথেই মিথস্ক্রিয়া করে।

(A) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য, এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

(B) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য, কিন্তু (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

(C) (A) সত্য, কিন্তু (R) মিথ্যা।

(D) (A) মিথ্যা, কিন্তু (R) সত্য।

সঠিক উত্তর ও বিস্তারিত সমাধান:

সঠিক বিকল্প: (A)

নিউক্লীয় বলের পাল্লা মাত্র কয়েক ফেমটোমিটার হওয়ায় একটি বৃহৎ নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরে থাকা একটি নির্দিষ্ট নিউক্লিয়ন কেবলমাত্র তার সংলগ্ন সীমিত সংখ্যক প্রতিবেশীর সাথেই আকর্ষণ বল বিনিময় করতে পারে।

BOSONANCE

নতুন নিউক্লিয়ন যোগ করলে নিউক্লিয়াসের আয়তন বাড়ে কিন্তু ভেতরের নিউক্লিয়নের বন্ধন শক্তিতে কোনো তারতম্য হয় না। নিউক্লীয় বলের এই সম্পৃক্তি ধর্মের কারণেই $30 < A < 170$ পাল্লায় E_{bn} ধ্রুবক থাকে। সুতরাং (A) ও (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর যথাযথ ব্যাখ্যা।

BOSONANCE

Practice Question 10 • NEET UG (Assertion-Reason)

ENGLISH

Assertion (A): Stable heavy nuclei have a neutron-to-proton ratio (N/Z) significantly greater than 1, approaching approximately 1.5 for the heaviest stable elements.
Reason (R): As atomic number Z increases, the repulsive electrostatic Coulomb force between all proton pairs grows rapidly, requiring additional neutrons to provide attractive nuclear forces without adding electric repulsion.

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true, but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true, but (R) is false.

(D) (A) is false, but (R) is true.

Correct Answer & Worked Solution:

Correct Option: (A)

Electrostatic Coulomb repulsion acts between all pairs of protons across the entire volume of the nucleus (scaling as $Z(Z-1)$), whereas the attractive strong nuclear force acts only between nearest neighbors. In heavier nuclei, this long-range repulsion would tear the nucleus apart unless diluted by extra neutrons, which contribute to the attractive strong force without contributing any repulsive charge. Hence, N/Z rises from ≈ 1 in light nuclei to ≈ 1.5 in heavy nuclei like lead and bismuth. Both statements are true, and (R) correctly explains (A).

বাংলা

দৃঢ়প্রতিজ্ঞা (Assertion - A): স্থায়ী ভারী নিউক্লিয়াসগুলির ক্ষেত্রে নিউট্রন ও প্রোটনের অনুপাত (N/Z) একের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি হয় এবং সবচেয়ে ভারী স্থায়ী মৌলগুলির ক্ষেত্রে তা প্রায় 1.5-এ পৌঁছায়।
কারণ (Reason - R): পারমাণবিক সংখ্যা Z বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রোটনগুলির পারস্পরিক স্থিরতাড়িতিক কুলম্ব বিকর্ষণ বল তীব্রভাবে বৃদ্ধি পায়; ফলে কোনো বিকর্ষণ যোগ না করেই অতিরিক্ত নিউক্লীয় আকর্ষণ সরবরাহ করতে অতিরিক্ত নিউট্রনের প্রয়োজন হয়।

(A) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য, এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

(B) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য, কিন্তু (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

(C) (A) সত্য, কিন্তু (R) মিথ্যা।

(D) (A) মিথ্যা, কিন্তু (R) সত্য।

সঠিক উত্তর ও বিস্তারিত সমাধান:

BOSONANCE

সঠিক বিকল্প: (A)

কুলম্ব বিকর্ষণ বল দূর-পাল্লার হওয়ায় নিউক্লিয়াসের প্রতিটি প্রোটন অন্য সকল প্রোটনের সাথে বিকর্ষণ বল তৈরি করে (যা $Z(Z-1)$ হারে বাড়ে); অথচ নিউক্লীয় আকর্ষণ বল কেবলমাত্র নিকটবর্তী নিউক্লিয়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। ভারী নিউক্লিয়াসে এই তীব্র বিকর্ষণের কারণে নিউক্লিয়াস ভেঙে যাওয়া রোধ করতে অতিরিক্ত আধানহীন নিউট্রনের প্রয়োজন হয়, যা কোনো তড়িৎ বিকর্ষণ না বাড়িয়েই নিউক্লিয়াসকে সুসংহত রাখতে প্রয়োজনীয় আকর্ষণ বল যোগায়। তাই ভারী স্থায়ী নিউক্লিয়াসে N/Z অনুপাত প্রায় 1.5-এ উন্নীত হয়। সুতরাং (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

10. Common Pitfalls & Revision Checklist / সাধারণ ভুলত্রুটি ও রিভিশন চেকলিস্ট

ENGLISH

High-Frequency Exam Traps to Avoid

- **Confusing Nuclear Radius with Density:** Remember that nuclear radius scales with mass number as $R \propto A^{1/3}$ and volume as $V \propto A$, but nuclear density is **strictly constant** ($\rho \propto A^0$) across all elements.
- **Total Binding Energy vs. Binding Energy per Nucleon:** Stability is determined exclusively by $E_{bn} = E_b/A$, NOT by total binding energy E_b. A uranium nucleus has a much larger total binding energy than iron ($\sim 1800\,\text{MeV}$ vs. $\sim 492\,\text{MeV}$), but iron has a higher binding energy per nucleon ($8.75\,\text{MeV}$ vs. $7.6\,\text{MeV}$) and is far more stable.
- **Nuclear Force Potential Energy Curve:** At the equilibrium separation $r_0 \approx 0.8\,\text{fm}$, the potential energy is at its minimum ($\sim -100\,\text{MeV}$), which means the **force is zero** ($F = -dV/dr = 0$). For $r < 0.8\,\text{fm}$, the force is **strongly repulsive**, preventing nucleons from collapsing into each other.
- **Stability of Free vs. Bound Neutrons:** An isolated free neutron is unstable and decays via β^- decay with a mean life of $\approx 1000\,\text{s}$. However, inside a stable nucleus, neutrons are completely stable. Conversely, a free proton is stable, but a proton inside a proton-rich nucleus can undergo β^+ decay into a neutron.
- **Solar Fusion Stoichiometry:** Remember that the first three reactions of the proton-proton cycle must each occur **twice** in order to supply the two ${}^3_2\text{He}$ nuclei required for the fourth step, yielding the net release of $26.7\,\text{MeV}$.

বাংলা

পরীক্ষায় সচরাচর হওয়া ভুলত্রুটি এড়ানোর উপায়

- **নিউক্লীয় ব্যাসার্ধ বনাম ঘনত্বের বিভ্রান্তি:** মনে রাখবে নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্ধ $R \propto A^{1/3}$ এবং আয়তন $V \propto A$ হারে পরিবর্তিত হলেও নিউক্লীয় ঘনত্ব ρ **সম্পূর্ণ ধ্রুবক** এবং ভর সংখ্যা A-এর ওপর অনির্ভরশীল।
- **মোট বন্ধন শক্তি বনাম নিউক্লিয়ন প্রতি বন্ধন শক্তি:** নিউক্লিয়াসের স্থায়িত্ব নির্ধারিত হয় কেবল **নিউক্লিয়ন প্রতি বন্ধন শক্তি** ($E_{bn} = E_b/A$)-এর মাধ্যমে, মোট বন্ধন শক্তি E_b-এর মাধ্যমে নয়। একটি ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াসের মোট বন্ধন শক্তি আয়রনের চেয়ে অনেক বেশি হলেও আয়রনের নিউক্লিয়ন প্রতি বন্ধন শক্তি ($8.75\,\text{MeV}$) ইউরেনিয়ামের ($7.6\,\text{MeV}$) চেয়ে বেশি; তাই আয়রন অনেক বেশি স্থায়ী।

BOSONANCE

- **নিউক্লীয় বলের স্থিতিশক্তি লেখচিত্র:** ভারসাম্য দূরত্ব $r_0 \approx 0.8\,\text{fm}$-এ স্থিতিশক্তি সর্বনিম্ন হয়, যার অর্থ হলো এই বিন্দুতে **নিউক্লীয় বল শূন্য** ($F = -dV/dr = 0$)। $r < 0.8\,\text{fm}$ দূরত্বের জন্য বলটি **তীব্র বিকর্ষণধর্মী**, যা নিউক্লিয়াসের নিজস্ব পতনের হাত থেকে রক্ষা করে।
- **মুক্ত নিউট্রন বনাম আবদ্ধ নিউট্রনের স্থায়িত্ব:** একটি মুক্ত নিউট্রন অস্থিতিশীল এবং β^- ক্ষয়ের মাধ্যমে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় (গড় আয়ু প্রায় ১০০০ সেকেন্ড)। তবে নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরে আবদ্ধ নিউট্রন সম্পূর্ণ স্থায়ী। বিপরীতভাবে মুক্ত প্রোটন স্থায়ী হলেও প্রোটন-সমৃদ্ধ নিউক্লিয়াসে আবদ্ধ প্রোটন β^+ ক্ষয়ের মাধ্যমে নিউট্রনে রূপান্তরিত হতে পারে।
- **সৌর সংযোজনের সমীকরণ হিসাব:** মনে রাখবে প্রোটন-প্রোটন চক্রের প্রথম তিনটি বিক্রিয়া **দুইবার করে** সংঘটিত হতে হয় যাতে চতুর্থ বিক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় দুটি ^3_2He নিউক্লিয়াস পাওয়া যায়; এর ফলে সামগ্রিকভাবে $26.7\,\text{MeV}$ শক্তি নির্গত হয়।

11. Quick Revision Formula Table & Summary / দ্রুত রিভিশন সূত্র সারণী ও সারসংক্ষেপ

Physical Quantity / Concept	Symbol / Relation	SI / Nuclear Unit	Key Examination Notes
Unified Atomic Mass Unit	$1\,\text{u} = \frac{1}{12}m(^{12}\text{C})$	$1.660539 \times 10^{-27}\,\text{kg}$	Energy equivalent $= 931.5\,\text{MeV}/c^2$.
Nuclear Radius	$R = R_0 A^{1/3}$	m or fm	$R_0 \approx 1.2\,\text{fm}$; volume $V \propto A$.
Nuclear Density	$\rho = \frac{m_N}{\frac{4}{3}\pi R_0^3}$	$\approx 2.3 \times 10^{17}\,\text{kg}\,\text{m}^{-3}$	Constant for all nuclei, completely independent of A.
Mass Defect	$\Delta M = [Zm_p + (A-Z)m_n] - M_N$	u or kg	Difference between constituent nucleons and bound nuclear mass.
Nuclear Binding Energy	$E_b = \Delta M \cdot c^2 = \Delta M(\text{u}) \times 931.5\,\text{MeV}$	MeV or J	Energy needed to break nucleus into separated nucleons.
Binding Energy per Nucleon	$E_{bn} = E_b/A$	$\text{MeV}/\text{nucleon}$	Maximum at ^{56}Fe ($8.75\,\text{MeV}$); $\approx 8.5\,\text{MeV}$ for $30 < A < 170$.
Nucleon Equilibrium Separation	$r_0 \approx 0.8\,\text{fm}$	fm	Potential energy minimum ($\sim -100\,\text{MeV}$); force is zero.
Fission Energy Yield	$Q \approx 200\,\text{MeV}$ per event	$\approx 200\,\text{MeV}$	$\approx 0.9\,\text{MeV}/\text{nucleon}$ released from heavy nucleus ($A \approx 240$).
Solar Fusion Yield	$4\,^1_1\text{H} + 2e^- \rightarrow\, ^4_2\text{He} + 2\nu + 6\gamma$	$26.7\,\text{MeV}$	Energy liberated per helium-4 nucleus generated in Sun.

ENGLISH

Final Conceptual Recap

The atomic nucleus is an ultra-dense ($\approx 2.3 \times 10^{17}\,\text{kg}\,\text{m}^{-3}$), positively charged central core containing protons and neutrons held together by the short-range, charge-independent strong nuclear force. The mass of any bound nucleus is strictly less than the sum of its free constituents; this mass defect corresponds to the nuclear binding energy. The binding energy per nucleon curve peaks at iron-56 ($\approx 8.75\,\text{MeV}/\text{nucleon}$), creating a plateau of stability in the middle region ($30 < A < 170$) due to force saturation. Heavy nuclei gain binding energy by undergoing

BOSONANCE

fission into intermediate fragments, while light nuclei gain binding energy by fusing into heavier nuclei. These exothermic transformations power nuclear reactors, atomic weapons, and the stars.

বাংলা

চূড়ান্ত ধারণাগত সারসংক্ষেপ

পরমাণুর নিউক্লিয়াস হলো কেন্দ্রে অবস্থিত একটি অত্যন্ত ঘন ($\approx 2.3 \times 10^{17}\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$) এবং ধনাত্মক আধানযুক্ত কণা-পুঞ্জ, যেখানে প্রোটন এবং নিউট্রনগুলি স্বল্প-পাল্লার ও আধান-নিরপেক্ষ শক্তিশালী নিউক্লীয় বলের মাধ্যমে একসাথে আবদ্ধ থাকে। যেকোনো গঠিত নিউক্লিয়াসের ভর তার মুক্ত উপাদানগুলির ভরের সমষ্টির চেয়ে কিছুটা কম হয়; এই ভর ত্রুটিই নিউক্লীয় বন্ধন শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। নিউক্লিয়ন প্রতি বন্ধন শক্তি লেখচিত্রটি আয়রন-৫৬-তে সর্বোচ্চ মান ($\approx 8.75\,\mathrm{MeV/নিউক্লিয়ন}$) প্রদর্শন করে এবং সম্পৃক্তি ধর্মের কারণে মধ্যবর্তী অঞ্চলে ($30 < A < 170$) সমতল থাকে। ভারী নিউক্লিয়াসগুলি বিভাজিত হয়ে এবং হালকা নিউক্লিয়াসগুলি সংযোজিত হয়ে অধিকতর স্থায়ী নিউক্লিয়াসে রূপান্তরিত হওয়ার সময় বিপুল শক্তি নির্গত করে। এই তাপমোচী নিউক্লীয় বিক্রিয়াই পারমাণবিক চুল্লি এবং নক্ষত্রমণ্ডলীর অফুরন্ত শক্তির মূল উৎস।

BOSONANCE